

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 2 (1B): ERS/SRS Parcial

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo:	Equipo PFC – Gimnasio
Paralelo:	Software A
Organización cliente:	Garrosh Gym – El Empalme
Versión del documento:	2.0
Fecha de entrega:	12 de julio de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Repositorio GitHub:	https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A

Integrantes con roles asignados

Integrante	Rol principal	Cédula
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0942146200
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	1206741108
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	1207856350
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	1250801998
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	1250083423

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	31/05/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Elaboración inicial de la Entrega 1A con planificación, elicitación y requisitos crudos.
2.0	27/06/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Reestructuración del documento según la Entrega 2 (1B), incorporación de correcciones de la 1A, requisitos formalizados, mockups, UML, MoSCoW, trazabilidad y evidencias completas.

Índice

Historial de versiones	1
1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance del producto	4
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
Tabla 1: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requerimientos.	5
1.4. Referencias	6
Tabla 2: Referencias principales utilizadas en la Entrega 1B	6
1.5. Visión general del documento	6
2. Descripción general	7
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	7
Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo	7
2.2. Funciones del producto	8
Tabla 3: Funciones principales del producto	8
2.3. Clases y características de usuarios	9
Tabla 4: Perfiles de usuario del sistema	9
2.4. Mapa de stakeholders	9
Tabla 5: Mapa de stakeholders según poder e interés	10
Tabla 6: Conflictos potenciales y decisiones iniciales	11
2.5. Entorno operativo	11
2.6. Suposiciones y dependencias	12

Tabla 7: Suposiciones y dependencias del proyecto	12
3. Requisitos específicos	12
3.1. Interfaces externas	13
3.1.1. Interfaces de usuario y mockups	13
3.1.2. Interfaces de hardware	14
3.1.3. Interfaces de software	15
3.2. Requisitos funcionales	16
3.3. Requisitos no funcionales	19
3.4. Restricciones de diseño	21
4. Modelado del sistema	21
4.1. Diagrama general de casos de uso	22
4.2. Especificación textual de casos de uso	22
4.2.1. CU-01: Iniciar Sesión	23
4.2.2. CU-02: Configurar Registro Inicial	24
4.2.3. CU-03: Gestión de Clientes	25
4.2.4. CU-04: Gestión Membresía	27
4.2.5. CU-05: Gestión de Pagos	28
4.2.6. CU-06: Gestión Inventario	30
4.2.7. CU-07: Gestión Reportes	31
4.2.8. CU-08: Gestión Productos	33
4.2.9. CU-09: Gestión Rutinas	34
4.2.10. CU-10: Gestión Ventas	35
4.3. Diagrama de clases conceptual	36
5. Priorización y trazabilidad	36
5.1. Clasificación de requisitos	36
5.2. Priorización MoSCoW	38
5.3. Matriz de trazabilidad parcial	40
6. Conclusiones	43
Referencias	44
A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos	45

A.1. Roles del equipo	45
A.2. Cronograma de actividades de IR	45
A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas	46
B. Trabajo de campo y evidencias	47
B.1. Registro o catálogo de evidencias	47
B.2. Guía de entrevista	49
B.3. Actas de entrevista firmadas	49
B.4. Cuestionario y resultados exportados	51
B.5. Registro de observación	51
B.6. Formularios de consentimiento firmados	53
B.7. Índice de multimedia con enlaces	55
C. Clasificación y priorización MoSCoW	57
D. Matriz de trazabilidad parcial completa	61
E. Repositorio GitHub	65
E.1. Enlace al repositorio	65
E.2. Estructura de carpetas	65
E.3. Estructura de carpetas	65
E.4. Registro de commits	67

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento establece la versión parcial de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*, desarrollado para la organización cliente Garrosh Gym, ubicada en El Empalme. El documento sigue la estructura de referencia del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y consolida la planificación y la elicitación realizadas en la Entrega 1A [1, 6].

El documento incorpora las correcciones derivadas de la retroalimentación docente y amplía la especificación con requisitos formalizados, interfaces externas, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial. Esta organización responde a la regla de acumulación de la Entrega 1B, en la cual el documento unificado reemplaza a la Entrega 1A y agrega los artefactos nuevos exigidos para la especificación parcial [6]. Además, el documento organiza la información necesaria para que el equipo del proyecto, el docente evaluador, el cliente y los futuros revisores comprendan el alcance funcional y no funcional del sistema.

La especificación permite transformar las necesidades identificadas en entrevistas, encuestas y evidencias de campo en requisitos verificables, consistentes y trazables, conforme a los criterios de calidad documental propios de la Ingeniería de Requisitos [1, 4]. Finalmente, esta Entrega 1B no constituye una implementación del software. La entrega documenta la especificación parcial del sistema, sus límites, sus requisitos y sus modelos iniciales. El desarrollo de código, el diseño físico de base de datos, la construcción definitiva de pantallas y la puesta en producción quedan fuera del alcance de esta versión documental.

1.2. Alcance del producto

El producto de software propuesto se denomina *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*. El sistema gestionará información relacionada con clientes, pagos, membresías, asistencia, ventas de productos, inventario, instructores, rutinas, novedades internas y reportes administrativos. El sistema apoyará la organización de procesos que actualmente pueden encontrarse distribuidos entre registros manuales, hojas de cálculo, recibos físicos, mensajes de WhatsApp y comunicación verbal.

El sistema permitirá registrar clientes, consultar información básica de atención, controlar pagos de membresías, identificar vencimientos, registrar asistencia, administrar productos, registrar ventas, actualizar stock, consultar ingresos y conservar novedades internas. Estas funciones se especifican en la sección de requisitos funcionales mediante identificadores únicos, fuente de origen, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterios de verificación, según la plantilla solicitada para la Entrega 1B [6].

El sistema también considerará requisitos no funcionales asociados con eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Estos requisitos se expresarán con métricas verificables, condiciones de cumplimiento y métodos de comprobación, evitando términos vagos como “rápido”, “seguro” o “amigable” sin cuantificación.

El alcance de esta versión no incluye facturación electrónica, integración bancaria, nómina, control biométrico obligatorio, marketing digital, integración automática con redes sociales ni generación automática de planes de entrenamiento mediante inteligencia artificial. Estas funcionalidades se consideran fuera de la Entrega 1B, porque requieren validación técnica, legal, económica y operativa adicional. Por consiguiente, esta especificación delimita un sistema académico de gestión para apoyar la administración diaria del gimnasio. El documento define qué debe hacer el software, qué condiciones de calidad debe cumplir y qué restricciones debe respetar; sin embargo, no define todavía una arquitectura final, una base de datos física ni una solución tecnológica implementada.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para reducir ambigüedades terminológicas, la Tabla 1 presenta los términos principales utilizados en esta especificación. El glosario incluye conceptos del dominio del gimnasio y conceptos propios de la Ingeniería de Requisitos. Las definiciones técnicas se alinean con la terminología de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y con los conceptos de elicitación, análisis, documentación y trazabilidad revisados en la asignatura [1, 4].

Tabla 1: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requerimientos.

Término	Definición operacional en el proyecto
ERS/SRS	Documento estructurado que especifica requisitos, restricciones, interfaces, supuestos y condiciones del software.
RF	Requisito funcional que describe una capacidad o comportamiento que el sistema deberá proporcionar.
RNF/NFR	Requisito no funcional asociado a una característica de calidad, medido mediante métrica, valor objetivo y criterio de verificación.
CU	Caso de uso que representa una interacción entre actor y sistema para lograr un objetivo observable.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica requisitos como Must, Should, Could o Won't.
Trazabilidad	Relación documentada entre evidencia de campo, requisito, caso de uso y otros artefactos.
Mockup	Representación visual de una pantalla del sistema utilizada para comunicar y validar interfaces.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa, usa, administra o se ve afectada por el sistema.
Cliente/alumno	Persona que asiste al gimnasio y adquiere servicios de entrenamiento, membresías o productos.
Membresía	Servicio contratado por un cliente durante un período determinado, con fecha de inicio y vencimiento.
Instructor	Persona encargada de orientar entrenamientos, asignar rutinas y registrar seguimiento de alumnos.
Asistente/operativo	Persona que apoya la atención al cliente, registro de pagos, ventas y consulta de membresías.

Inventario	Conjunto de productos disponibles para venta o consumo dentro del gimnasio.
------------	---

1.4. Referencias

La elaboración de esta especificación se fundamenta en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, en la taxonomía de calidad ISO/IEC 25010, en el material académico de la asignatura Ingeniería de Requisitos, en la guía del Proyecto Fin de Curso y en las evidencias obtenidas durante el trabajo de campo con Garrosh Gym [1, 2, 6]. Las referencias principales utilizadas para esta Entrega 1B se presentan en formato IEEE:

Tabla 2: Referencias principales utilizadas en la Entrega 1B

ID	Referencia
[1]	ISO/IEC/IEEE, <i>ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering</i> , 2nd ed. IEEE, 2018.
[2]	ISO/IEC, <i>ISO/IEC 25010 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)</i> , International Organization for Standardization, 2023.
[3]	H. Washizaki, Ed., <i>Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)</i> , Version 4.0. IEEE Computer Society, 2024.
[4]	K. Pohl, <i>Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques</i> . Springer, 2010.
[5]	I. Sommerville, <i>Software Engineering</i> , 10th ed. Pearson, 2016.
[6]	G. C. Guerrero Ulloa, <i>Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) parcial</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
[7]	Equipo PFC – Gimnasio, <i>Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
[8]	Equipo PFC – Gimnasio, <i>Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.

1.5. Visión general del documento

El documento se organiza en seis secciones principales y cinco apéndices evaluables. La primera sección presenta el propósito, alcance, glosario, referencias y visión general del documento. La segunda sección describe el sistema desde una perspectiva general, incluyendo el límite del producto, las funciones principales, los perfiles de usuario, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y las dependencias. La tercera sección especifica los requisitos del sistema. Esta sección incluye interfaces externas, mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño.

Los requisitos funcionales se documentan mediante una plantilla de ocho atributos, mientras que los requisitos no funcionales se expresan con métricas verificables y se asocian

con características de calidad de ISO/IEC 25010. La cuarta sección presenta el modelado UML inicial. Esta sección incluye el diagrama general de casos de uso, la especificación textual de casos de uso detallados y el diagrama de clases conceptual. Cada modelo se vincula con los requisitos que representa para mantener coherencia entre texto, diagramas y trazabilidad.

La quinta sección desarrolla la clasificación, priorización y trazabilidad parcial. Esta sección clasifica los requisitos por tipo, justifica su prioridad mediante MoSCoW y relaciona evidencias de campo con requisitos y casos de uso. La sexta sección presenta las conclusiones de la entrega, las decisiones tempranas de especificación y el trabajo pendiente para la siguiente fase del Proyecto Fin de Curso. Finalmente, los apéndices contienen el plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos, el trabajo de campo y las evidencias, la clasificación y priorización completa, la matriz de trazabilidad parcial y la estructura del repositorio GitHub. Estos apéndices respaldan la autenticidad del proceso de elicitación, la organización del equipo y la verificabilidad de la especificación.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema

El *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio* corresponde a un producto de software nuevo, orientado a apoyar la organización de procesos internos de Garrosh Gym. El sistema no reemplaza un software institucional previo, debido a que el levantamiento inicial identificó el uso combinado de registros manuales, hojas de cálculo, recibos físicos, mensajes de WhatsApp y comunicación verbal para controlar pagos, clientes, asistencia, ventas, inventario y novedades internas [7, 8].

Asimismo, el producto se ubica dentro del contexto operativo del gimnasio y actúa como una herramienta de apoyo para el dueño, el personal operativo y los instructores. El sistema centraliza información administrativa y operativa, pero no sustituye las decisiones humanas del administrador ni la atención presencial que el gimnasio brinda a sus clientes. Además, el límite del sistema incluye los procesos de registro, consulta, actualización y generación de reportes relacionados con clientes, pagos, membresías, asistencia, rutinas, ventas, inventario y novedades internas. Quedan fuera del límite del sistema la facturación electrónica, la integración bancaria, la nómina, el marketing digital, el control biométrico obligatorio y la generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial. La Figura 1 representa el límite general del sistema y sus principales actores externos.

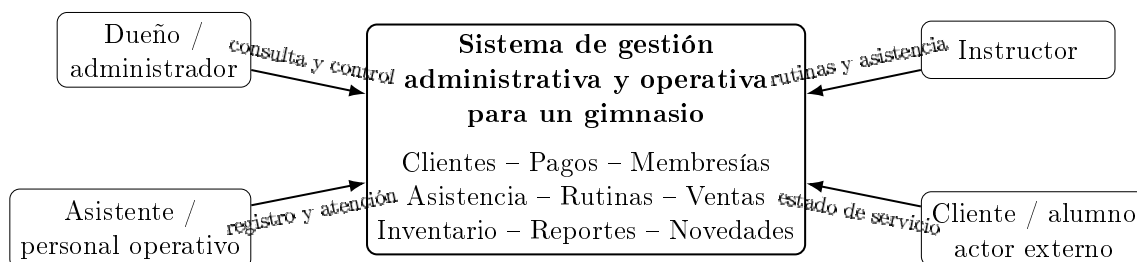


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo

Por consiguiente, el sistema se concibe como una solución de información para apoyar la gestión diaria del gimnasio. El sistema deberá mantener trazabilidad entre las necesidades identificadas en el trabajo de campo, los requisitos especificados y los casos de uso que se desarrollan en las secciones posteriores, conforme al enfoque de especificación y trazabilidad de la Ingeniería de Requisitos [1, 4].

2.2. Funciones del producto

El sistema agrupa sus funciones principales en módulos de alto nivel. Estas funciones no representan todavía el detalle completo de cada requisito funcional, porque la especificación formal se desarrolla en la Sección 3.2. Sin embargo, permiten presentar una visión general del producto y organizar el alcance funcional de la solución.

Tabla 3: Funciones principales del producto

Área funcional	Descripción general	Usuarios
Gestión de clientes	El sistema registrará y consultará información básica de los clientes o alumnos del gimnasio, incluyendo datos necesarios para la atención diaria.	Dueño, asistente, instructor
Gestión de pagos y membresías	El sistema registrará pagos, consultará estados de membresía, identificará fechas de inicio y vencimiento, y apoyará el control de mensualidades vencidas.	Dueño, asistente
Control de asistencia	El sistema registrará la asistencia de los clientes y permitirá consultar el historial de asistencia para apoyar el seguimiento operativo.	Instructor, asistente
Gestión de rutinas y seguimiento	El sistema registrará rutinas asignadas, cargas utilizadas, observaciones del instructor y avances generales del entrenamiento.	Instructor, dueño
Ventas de productos	El sistema registrará ventas de bebidas, suplementos u otros productos ofrecidos por el gimnasio.	Asistente, dueño
Control de inventario	El sistema actualizará el stock después de entradas, salidas o ventas, e identificará productos agotados o próximos a agotarse.	Dueño, asistente
Reportes administrativos	El sistema generará consultas de ingresos diarios y mensuales asociados con pagos, ventas y productos.	Dueño
Comunicación interna	El sistema conservará novedades internas entre dueño, instructores y personal operativo para reducir pérdida de información.	Dueño, asistente, instructor

En consecuencia, las funciones del producto se orientan a reducir la dispersión de información y a mejorar la consulta de datos operativos. Estas funciones se derivan de los requisitos crudos documentados en la Entrega 1A y se formalizan en la presente Entrega 1B mediante requisitos funcionales, requisitos no funcionales, casos de uso y trazabilidad parcial [6, 7].

2.3. Clases y características de usuarios

El sistema considera diferentes clases de usuarios, porque la gestión del gimnasio involucra responsabilidades administrativas, operativas y técnicas. Cada perfil posee necesidades de información, nivel de experiencia y frecuencia de uso distinta. La Tabla 4 presenta los perfiles identificados para la especificación parcial.

Tabla 4: Perfiles de usuario del sistema

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia esperado	Frecuencia de uso
Dueño / administrador	Controlar clientes, pagos, ingresos, membresías, ventas, inventario, personal y reportes administrativos.	Alto conocimiento del negocio y manejo variable de herramientas digitales.	Diaria o semanal
Asistente / operativo	Atender clientes, registrar pagos, consultar membresías, vender productos, actualizar inventario y reportar novedades.	Manejo básico o medio de herramientas digitales.	Diaria
Instructor	Consultar alumnos, registrar asistencia, asignar rutinas, registrar observaciones y revisar avances generales.	Conocimiento técnico en entrenamiento y manejo básico de herramientas digitales.	Diaria
Cliente / alumno	Recibir atención ordenada, consultar indirectamente su estado de membresía y beneficiarse del seguimiento de asistencia o rutinas.	No necesariamente usuario directo en esta versión.	Indirecta
Equipo PFC – Gimnasio	Elicitar, analizar, documentar, modelar y verificar los requisitos del sistema.	Formación académica en Ingeniería de Software.	Durante el proyecto
Docente evaluador	Revisar cumplimiento de la estructura ERS/SRS, calidad documental, trazabilidad y evidencias.	Experiencia académica y técnica en Ingeniería de Requisitos.	Por entrega

Por tanto, la interfaz del sistema deberá ser comprensible para usuarios no técnicos, especialmente para el personal operativo y los instructores. Esta necesidad se retomará en la sección de requisitos no funcionales mediante criterios de usabilidad verificables.

2.4. Mapa de stakeholders

Los stakeholders se clasifican según su poder de decisión, interés en el sistema e influencia sobre el proyecto. Esta clasificación permite priorizar la comunicación, identificar posibles conflictos y justificar la trazabilidad de los requisitos. La Tabla 5 presenta el mapa de stakeholders de Garrosh Gym y del entorno académico del Proyecto Fin de Curso.

Tabla 5: Mapa de stakeholders según poder e interés

Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Gorge Anthony Montuano Peralta	Dueño / administrador	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Validar alcance, prioridades, requisitos críticos y evidencias principales.
Personal operativo	Asistente / recepción	Medio	Alto	Mantener informado e involucrar en validación de pantallas, pagos, membresías, ventas e inventario.
Instructor	Entrenador	Medio	Alto	Consultar necesidades sobre asistencia, rutinas, objetivos, lesiones y seguimiento de alumnos.
Clientes / alumnos	Usuarios indirectos	Bajo	Medio	Considerar impacto en atención, control de membresías y seguimiento, sin tratarlos como usuarios administradores del sistema.
Equipo PFC – Gimnasio	Equipo analista	Alto	Alto	Coordinar trabajo, controlar versiones, mantener GitHub y asegurar trazabilidad documental.
Docente evaluador	Revisor / CCB académico	Alto	Alto	Cumplir estructura, rúbrica, mínimos cuantificados, evidencias reales y criterios de calidad.
UTEQ	Institución académica	Medio	Medio	Mantener conformidad con lineamientos académicos y uso ético de evidencias.

Asimismo, se identifican conflictos potenciales entre stakeholders. La Tabla 6 documenta los conflictos iniciales y la decisión de análisis adoptada para reducir ambigüedades en la especificación.

Tabla 6: Conflictos potenciales y decisiones iniciales

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Decisión inicial de especificación	Requisitos relacionados
El dueño requiere control administrativo, mientras el asistente necesita registrar operaciones diarias con rapidez.	Dueño, asistente	El sistema permitirá el registro operativo, pero reservará acciones críticas como eliminación o anulación para el administrador.	RF de pagos, ventas e inventario
El instructor necesita información de alumnos, pero no requiere acceso completo a ingresos o reportes administrativos.	Dueño, instructor	El sistema diferenciará permisos por rol para limitar el acceso según responsabilidad operativa.	RF de usuarios, rutinas y reportes
El personal operativo requiere consultar pagos vencidos, pero el cliente no debe acceder a información administrativa interna.	Asistente, cliente	El sistema mostrará información administrativa solo a usuarios autorizados. El cliente será considerado beneficiario indirecto.	RF de membresías y RNF de seguridad
El equipo académico necesita evidencias, pero la organización debe proteger datos personales o financieros.	Equipo PFC, dueño, participantes	El equipo anonimizará documentos sensibles y conservará consentimientos para audios, videos o fotografías con personas identificables.	Evidencias y restricciones

De esta manera, el análisis de stakeholders permite justificar decisiones tempranas de alcance, permisos, evidencias y priorización. Esta información se conecta posteriormente con la matriz de trazabilidad parcial y con la clasificación MoSCoW de los requisitos.

2.5. Entorno operativo

El sistema se utilizará en un entorno de gimnasio local, donde las actividades administrativas y operativas ocurren principalmente de forma presencial. El entorno incluye atención a clientes, registro de pagos, revisión de membresías, orientación de instructores, ventas de productos, control de inventario y consulta de ingresos por parte del dueño. Además, el entorno actual presenta dependencia de medios informales o semiestructurados para gestionar información. Entre estos medios se identifican cuadernos físicos, hojas de cálculo, recibos manuales, mensajes de WhatsApp, comunicación verbal y formularios digitales usados durante la elicitación.

Esta situación justifica la necesidad de un sistema que centralice información y reduzca la

pérdida de datos operativos. Desde el punto de vista tecnológico, la Entrega 1B no define una arquitectura final ni una plataforma definitiva de implementación. Sin embargo, el sistema deberá considerar dispositivos de uso común, conectividad variable, usuarios con experiencia digital básica y necesidad de consultas rápidas durante la atención diaria. Estas condiciones se transforman en restricciones y requisitos no funcionales verificables en las secciones posteriores.

2.6. Suposiciones y dependencias

Las suposiciones y dependencias delimitan las condiciones que permiten interpretar correctamente la especificación. La Tabla 7 presenta los principales elementos identificados para esta versión parcial del ERS/SRS.

Tabla 7: Suposiciones y dependencias del proyecto

Categoría	Enunciado
Suposición	Garrosh Gym representa una organización real con procesos administrativos y operativos susceptibles de mejora mediante un sistema de información.
Suposición	El dueño o administrador posee conocimiento suficiente sobre pagos, membresías, inventario, ventas, personal y reportes para actuar como stakeholder primario.
Suposición	Las respuestas obtenidas mediante entrevista, encuesta y observación reflejan necesidades reales del contexto operativo del gimnasio.
Suposición	Los requisitos funcionales y no funcionales de esta Entrega 1B podrán ser revisados y refinados en futuras entregas del Proyecto Fin de Curso.
Dependencia	La validez de los requisitos depende de que las evidencias de campo se mantengan disponibles, organizadas y trazadas en el repositorio GitHub.
Dependencia	La continuidad del proyecto depende del acceso al cliente real o a representantes del gimnasio para validar hallazgos y resolver dudas.
Dependencia	La evaluación académica depende del cumplimiento de la estructura ERS/SRS, los mínimos cuantificados, la matriz de trazabilidad, el historial de commits y las evidencias reales.
Dependencia	La futura implementación del sistema dependerá de la plataforma tecnológica seleccionada, la disponibilidad de equipos, la conectividad y las decisiones de alcance posteriores.

En síntesis, la descripción general establece el contexto, el límite del sistema, los usuarios, los stakeholders y las condiciones operativas necesarias para interpretar los requisitos específicos. Esta sección sirve como puente entre la introducción del documento y la especificación formal de requisitos que se desarrolla en la Sección 3.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

Las interfaces externas describen la forma en que los usuarios, dispositivos y componentes de software se relacionarán con el sistema. Para esta Entrega 1B, las interfaces se presentan a nivel conceptual y semitécnico, debido a que el proyecto se encuentra en fase de especificación de requisitos y no en fase de implementación definitiva. Las interfaces consideradas se dividen en tres grupos: interfaces de usuario, interfaces de hardware e interfaces de software. Esta división permite comprender cómo interactuarán los actores principales con el sistema y qué elementos externos deberán considerarse durante una futura etapa de diseño e implementación.

3.1.1. Interfaces de usuario y mockups

Las interfaces de usuario representan las pantallas principales mediante las cuales el personal autorizado del gimnasio podrá acceder a las funciones del sistema. Los mockups fueron elaborados como prototipos visuales de apoyo para validar la organización de la información, la navegación entre módulos y la relación entre los requisitos funcionales. Estos mockups no representan una versión final implementada del software, sino una referencia visual para comprender el comportamiento esperado del sistema. Por ello, podrán ajustarse durante etapas posteriores de diseño, siempre que se mantenga la coherencia con los requisitos funcionales definidos.

Tabla 8: Mockups principales del sistema

ID mockup	Pantalla	Descripción	Usuario principal	RF relacionados
MU-01	Inicio de sesión	Permite que un usuario autorizado ingrese al sistema mediante usuario/correo y contraseña. Incluye acceso seguro y validación de credenciales.	Dueño, administrador, instructor o personal autorizado	RF-AUT-01
MU-02	Gestión de clientes	Presenta el listado de clientes registrados, filtros de búsqueda, estado del cliente y acciones de consulta o actualización.	Dueño o administrador	RF-CLI-01, RF-CLI-02
MU-03	Registro de cliente	Permite ingresar datos personales, información de contacto, fecha de ingreso, estado y observaciones del cliente.	Dueño o administrador	RF-CLI-01
MU-04	Gestión de membresías	Permite consultar membresías activas, vencidas, próximas a vencer o revocadas. Incluye filtros por cliente, tipo, estado y fechas.	Dueño o administrador	RF-MEM-01, RF-MEM-02
MU-05	Registro de membresía	Permite registrar una membresía asociada a un cliente, definiendo tipo de membresía, duración, fecha de inicio, vencimiento, estado y pago relacionado.	Dueño o administrador	RF-MEM-01, RF-PAG-01

Continúa en la siguiente página

Tabla 8: Mockups principales del sistema (continuación)

ID moc-kup	Pantalla	Descripción	Usuario principal	RF relacionados
MU-06	Gestión de pagos	Permite consultar pagos registrados, filtrar por cliente, fecha, estado y método de pago. También permite visualizar comprobantes o registros administrativos.	Dueño o administrador	RF-PAG-01, RF-REP-01
MU-07	Registro de pago	Permite registrar un pago de membresía, seleccionar cliente, método de pago, monto recibido, referencia opcional y observaciones.	Dueño o administrador	RF-PAG-01
MU-08	Gestión de inventario	Permite registrar productos, consultar stock, actualizar cantidades disponibles y controlar productos de venta interna del gimnasio.	Dueño o administrador	RF-INV-01, RF-INV-02
MU-09	Registro de venta	Permite registrar la venta de productos, seleccionar cliente si aplica, producto, cantidad, precio y método de pago registrado.	Dueño o administrador	RF-VEN-01, RF-INV-02
MU-10	Rutinas y seguimiento	Permite asignar rutinas a clientes, registrar observaciones del avance físico y consultar información básica del seguimiento realizado por instructores.	Instructor, dueño o administrador	RF-RUT-01, RF-RUT-02
MU-11	Registro de asistencia	Permite registrar la asistencia de los clientes al gimnasio y consultar el historial de asistencia por fecha o cliente.	Instructor, recepcionista o administrador	RF-ASI-01, RF-ASI-02
MU-12	Reportes administrativos	Permite consultar ingresos diarios, reportes mensuales, pagos, ventas y datos administrativos mediante filtros de fecha o categoría.	Dueño o administrador	RF-REP-01, RF-REP-02
MU-13	Configuración inicial	Permite registrar datos iniciales del propietario, información del gimnasio y credenciales de acceso en el primer uso del sistema.	Dueño	RF-AUT-01

Figura 2: Mockup MU-01: pantalla de inicio de sesión.

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema podrá ser utilizado desde equipos de uso común en el gimnasio, principalmente para tareas administrativas, consulta de información y registro de operaciones. En esta entrega no se define una arquitectura física definitiva, por lo que las interfaces de hardware se describen a nivel semitécnico y orientado al contexto real de Garrosh Gym.

Tabla 9: Interfaces de hardware previstas

Hardware	Uso previsto	Consideración técnica
Computadora o laptop administrativa	Acceso principal al sistema para registrar clientes, pagos, membresías, inventario, ventas y reportes.	Deberá permitir el uso del sistema mediante navegador web o aplicación de escritorio, según la futura implementación.
Teléfono celular o tablet	Consulta básica de información por parte de personal autorizado, como asistencia, rutinas o datos de clientes.	La interfaz deberá considerar una visualización adaptable si el sistema se implementa como aplicación web.
Impresora opcional	Emisión de reportes, comprobantes simples o documentos administrativos internos.	No será obligatoria para el funcionamiento general del sistema.
Conexión a internet o red local	Acceso al sistema, sincronización de datos y respaldo de información, según la arquitectura futura.	Se deberá considerar que la conectividad del gimnasio puede variar.
Dispositivo de almacenamiento externo	Respaldo local o académico de evidencias, reportes o copias de seguridad.	Su uso será opcional y dependerá de las políticas de respaldo definidas posteriormente.

No se consideran obligatorios dispositivos biométricos, lectores QR, equipos bancarios ni hardware especializado para esta entrega. Cualquier integración con dispositivos adicionales deberá validarse en una etapa posterior del proyecto.

3.1.3. Interfaces de software

Las interfaces de software representan los componentes, plataformas o herramientas externas que podrían relacionarse con el sistema durante su uso, documentación o futura implementación. En esta Entrega 1B, estas interfaces se describen de forma general, sin establecer todavía una tecnología definitiva.

Tabla 10: Interfaces de software previstas

Software o plataforma	Relación con el sistema	Consideración
Sistema operativo Windows o equivalente	Entorno desde el cual el personal administrativo podría acceder al sistema.	No se define una versión específica en esta etapa.
Navegador web moderno	Medio de acceso si el sistema se implementa como aplicación web.	Debe permitir el uso de formularios, tablas, filtros y reportes.
Base de datos futura	Almacenamiento de información sobre clientes, pagos, membresías, productos, ventas, rutinas, asistencia y reportes.	El diseño físico de la base de datos queda fuera del alcance de esta entrega.
GitHub	Repositorio académico para alojar documentación, evidencias, versiones y archivos del proyecto.	No forma parte del funcionamiento operativo del sistema final.
Google Forms o herramientas de encuesta	Fuente de evidencias usadas durante la elicitación de requisitos.	No se considera integración automática con el sistema.

Continúa en la siguiente página

Tabla 10: Interfaces de software previstas (continuación)

Software o plataforma	Relación con el sistema	Consideración
Exportación PDF, Excel o CSV	Posible salida de reportes administrativos o listados consultados por el usuario.	Se considera como salida futura de información, no como módulo externo obligatorio.

El sistema no contempla en esta versión integración automática con WhatsApp, redes sociales, bancos, facturación electrónica ni sistemas externos de pago. Estas funcionalidades podrán evaluarse como mejoras futuras si el cliente y el equipo del proyecto las consideran necesarias.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema deberá permitir realizar a los usuarios autorizados. Estos requisitos se derivan de los procesos administrativos y operativos identificados para Garrosh Gym, principalmente en la gestión de clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas, inventario, ventas y reportes administrativos.

Cada requisito funcional se presenta con un identificador único, nombre, descripción, actor u origen, entradas y salidas, precondiciones y postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación. Esta estructura permite que los requisitos sean claros, verificables y trazables con los mockups, casos de uso, priorización y matriz de trazabilidad del documento.

Tabla 11: Requisitos funcionales del sistema

ID	Nombre	Descripción	Actor/origen	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-AUT-01	Iniciar sesión según perfil de usuario	El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados ingresen mediante usuario o correo y contraseña, validando el perfil correspondiente antes de mostrar las funciones disponibles.	Dueño, administrador, instructor / EV-ENT-01	Entrada: usuario/correo y contraseña. Salida: acceso al sistema o mensaje de error.	Pre: el usuario debe estar registrado. Post: el sistema muestra el menú según el perfil del usuario.	Must	Se verifica intentando ingresar con credenciales válidas e inválidas y comprobando que el sistema permita o rechace el acceso correctamente.
RF-CLI-01	Registrar cliente	El sistema deberá permitir registrar clientes con datos personales, información de contacto, fecha de ingreso, estado y observaciones generales.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: nombres, apellidos, cédula, teléfono, correo, dirección, fecha de ingreso y estado. Salida: cliente registrado.	Pre: el usuario debe haber iniciado sesión. Post: el cliente queda disponible para consulta y asociación con membresías.	Must	Se verifica registrando un cliente con campos obligatorios completos y comprobando que aparezca en la lista de clientes.
RF-CLI-02	Consultar información de cliente	El sistema deberá permitir consultar clientes registrados mediante filtros como nombre, teléfono, correo, estado o tipo de membresía.	Dueño, administrador o instructor autorizado / EV-ENT-01	Entrada: criterio de búsqueda o filtro. Salida: listado o detalle del cliente encontrado.	Pre: debe existir al menos un cliente registrado. Post: el usuario visualiza la información solicitada.	Must	Se verifica buscando un cliente existente y comprobando que el sistema muestre sus datos correctamente.
RF-PAG-01	Registrar pago de membresía	El sistema deberá permitir registrar pagos de membresías asociados a un cliente, indicando fecha, monto, método de pago registrado, estado y observaciones.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: cliente, membresía, fecha, monto, método de pago y referencia opcional. Salida: pago registrado y estado actualizado.	Pre: el cliente debe estar registrado y tener una membresía asociada. Post: el pago queda registrado en el historial del cliente.	Must	Se verifica registrando un pago válido y comprobando que aparezca en el historial de pagos del cliente.
RF-MEM-01	Consultar vencimiento de membresía	El sistema deberá permitir consultar la fecha de inicio, fecha de vencimiento, estado y días restantes de las membresías registradas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: cliente, estado o rango de fechas. Salida: membresía con fecha de vencimiento y estado.	Pre: debe existir una membresía registrada. Post: el usuario visualiza el estado de la membresía consultada.	Must	Se verifica consultando una membresía existente y comprobando que el sistema muestre vencimiento, estado y días restantes.
RF-MEM-02	Generar alerta de membresía vencida o próxima a vencer	El sistema deberá identificar y mostrar alertas de membresías vencidas o próximas a vencer, según la fecha de vencimiento registrada.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: fechas de vencimiento de membresías. Salida: alerta visual o listado de vencimientos.	Pre: deben existir membresías con fechas registradas. Post: el sistema muestra las membresías vencidas o próximas a vencer.	Should	Se verifica registrando membresías con fechas cercanas o vencidas y comprobando que aparezcan en el panel de alertas.
RF-ASI-01	Registrar asistencia de cliente	El sistema deberá permitir registrar la asistencia de un cliente al gimnasio indicando fecha, hora y usuario responsable del registro.	Instructor, recepcionista o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: cliente, fecha, hora y observación opcional. Salida: asistencia registrada.	Pre: el cliente debe estar registrado y activo. Post: la asistencia queda asociada al historial del cliente.	Must	Se verifica registrando la asistencia de un cliente activo y comprobando que quede guardada en su historial.
RF-ASI-02	Consultar historial de asistencia	El sistema deberá permitir consultar el historial de asistencia de un cliente mediante filtros por nombre, fecha o rango de fechas.	Dueño, administrador o instructor / EV-ENT-01	Entrada: cliente o rango de fechas. Salida: historial de asistencias.	Pre: deben existir registros de asistencia. Post: el usuario visualiza las asistencias registradas.	Should	Se verifica consultando el historial de un cliente con asistencias registradas y comprobando que el sistema muestre los registros correctos.
RF-RUT-01	Registrar rutina asignada	El sistema deberá permitir registrar una rutina asignada a un cliente, indicando instructor, ejercicios, frecuencia, observaciones y fecha de asignación.	Instructor o administrador / EV-ENT-01	Entrada: cliente, instructor, ejercicios, frecuencia y observaciones. Salida: rutina registrada.	Pre: el cliente debe estar registrado. Post: la rutina queda asociada al cliente para seguimiento.	Should	Se verifica asignando una rutina a un cliente y comprobando que pueda consultarse posteriormente.
RF-RUT-02	Registrar observaciones y avance del alumno	El sistema deberá permitir registrar observaciones sobre el avance del cliente en relación con su rutina o seguimiento realizado por el instructor.	Instructor / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: cliente, fecha, observación y avance registrado. Salida: observación guardada en el seguimiento.	Pre: el cliente debe tener una rutina o seguimiento asociado. Post: la observación queda disponible en el historial del cliente.	Should	Se verifica registrando una observación de avance y comprobando que aparezca en el seguimiento del cliente.
RF-INV-01	Registrar producto	El sistema deberá permitir registrar productos disponibles para venta interna, incluyendo nombre, categoría, precio, stock inicial y estado.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: nombre, categoría, precio, stock y estado. Salida: producto registrado.	Pre: el usuario debe tener permisos administrativos. Post: el producto queda disponible en el inventario.	Must	Se verifica registrando un producto y comprobando que aparezca en el listado de inventario.
RF-INV-02	Actualizar stock de producto	El sistema deberá permitir actualizar el stock de productos cuando se realicen ingresos, ajustes o ventas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: producto, cantidad y tipo de movimiento. Salida: stock actualizado.	Pre: el producto debe estar registrado. Post: la cantidad disponible se actualiza según el movimiento realizado.	Must	Se verifica modificando la cantidad de un producto y comprobando que el stock final sea correcto.

Continúa en la siguiente página

Tabla 11: Requisitos funcionales del sistema (continuación)

ID	Nombre	Descripción	Actor/origen	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-VEN-01	Registrar venta de producto	El sistema deberá permitir registrar ventas de productos del gimnasio, indicando producto, cantidad, precio, fecha, método de pago registrado y cliente si aplica.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: producto, cantidad, precio, fecha, cliente opcional y método de pago. Salida: venta registrada y stock actualizado.	Pre: el producto debe existir y tener stock suficiente. Post: la venta queda registrada y el inventario se descuenta.	Must	Se verifica registrando una venta con stock disponible y comprobando que el sistema reduzca la cantidad del producto vendido.
RF-REP-01	Consultar ingresos diarios	El sistema deberá permitir consultar los ingresos diarios registrados por pagos de membresías y ventas internas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: fecha específica. Salida: resumen de ingresos del día.	Pre: deben existir pagos o ventas registradas en la fecha consultada. Post: el usuario visualiza el total diario y el detalle correspondiente.	Should	Se verifica consultando una fecha con movimientos registrados y comprobando que el total coincida con pagos y ventas del día.
RF-REP-02	Consultar reportes mensuales	El sistema deberá permitir consultar reportes mensuales de ingresos, membresías, ventas, asistencia y clientes registrados.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: mes, año y tipo de reporte. Salida: reporte mensual filtrado.	Pre: deben existir registros en el periodo seleccionado. Post: el sistema muestra el reporte mensual solicitado.	Should	Se verifica seleccionando un mes con datos registrados y comprobando que el sistema genere el resumen correspondiente.

3.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad que deberá cumplir el sistema durante su uso. Estos requisitos no representan funciones directas, sino propiedades relacionadas con el desempeño, facilidad de uso, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y compatibilidad del sistema.

Para esta Entrega 1B, los requisitos no funcionales se expresan con métricas verificables, valores objetivo y criterios de comprobación. De esta manera, se evita utilizar términos generales como “rápido”, “seguro” o “fácil de usar” sin una forma clara de evaluación.

Tabla 12: Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Característica ISO/IEC 25010	Enunciado del RNF	Métrica	Valor objetivo	Criterio de verificación
RNF-EFI-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá responder de forma adecuada al registrar pagos, clientes o ventas durante una carga operativa normal.	Tiempo de respuesta	≤ 3 segundos en el 95 % de operaciones, con hasta 10 usuarios concurrentes simulados.	Prueba de carga con registros simulados de clientes, pagos y ventas.
RNF-INT-01	Capacidad de interacción / Usabilidad	El sistema deberá permitir que un usuario con capacitación básica realice tareas comunes sin asistencia externa.	Tiempo para completar tarea	Registrar un cliente o pago en ≤ 5 minutos durante el primer intento.	Prueba de usuario con un integrante simulando el rol de administrador o asistente.
RNF-SEG-01	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a funciones administrativas según el perfil autenticado del usuario.	Accesos no autorizados	0 accesos exitosos en 10 intentos no autorizados.	Prueba de ingreso con usuarios de diferente perfil y validación de permisos.
RNF-FIA-01	Fiabilidad	El sistema deberá conservar los registros operativos ante cierre inesperado de sesión o interrupción controlada.	Pérdida de registros	0 registros perdidos en prueba controlada.	Registrar pagos o ventas, simular cierre de sesión y verificar que la información permanezca guardada.
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir modificar módulos principales sin afectar el funcionamiento de otros módulos relacionados.	Impacto de cambio	Modificar un módulo sin generar errores en al menos 3 módulos relacionados.	Revisión técnica o prueba simulada sobre módulos de clientes, pagos e inventario.
RNF-COM-01	Compatibilidad	El sistema deberá ejecutarse correctamente en equipos de uso común del gimnasio y navegadores modernos, si se implementa como aplicación web.	Compatibilidad de ejecución	Funcionamiento correcto en al menos 2 navegadores modernos o entornos de prueba equivalentes.	Prueba de acceso y uso básico en navegadores como Chrome y Edge, o en el entorno definido por el equipo.

3.4. Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen límites y condiciones que deberán considerarse durante la definición del sistema. A diferencia de los requisitos funcionales, estas restricciones no describen acciones que el sistema debe realizar, sino reglas, limitaciones o decisiones que condicionan su diseño académico, técnico y operativo.

Para esta Entrega 1B, las restricciones se plantean de acuerdo con el alcance parcial del proyecto, evitando incluir funcionalidades que todavía no han sido validadas por el cliente, el equipo o el docente. También permiten mantener coherencia entre los mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad.

Tabla 13: Restricciones de diseño del sistema

ID	Restricción de diseño	Justificación / impacto
RD-01	El sistema deberá considerar usuarios con experiencia básica en herramientas digitales.	Las pantallas y formularios deben ser simples, claros y fáciles de comprender para el personal del gimnasio.
RD-02	El sistema no incluirá facturación electrónica en la Entrega 1B.	El alcance actual se centra en registros administrativos internos, no en integración tributaria o emisión legal de facturas.
RD-03	El sistema no incluirá integración bancaria automática ni pasarelas de pago en esta versión.	Los pagos serán registrados de forma administrativa, sin conexión directa con bancos o tarjetas.
RD-04	El sistema no requerirá dispositivos biométricos, lectores QR ni hardware especializado obligatorio.	La propuesta debe ser viable para un gimnasio pequeño o mediano, usando equipos comunes.
RD-05	La generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial no será obligatoria en la Entrega 1B.	La IA se manejará como funcionalidad futura o candidata, y cualquier sugerencia deberá validarse por un instructor o responsable autorizado.
RD-06	Los datos sensibles de clientes deberán ser accesibles únicamente para usuarios autorizados.	Se protege información personal como cédula, teléfono, correo, dirección, pagos y seguimiento físico.
RD-07	Los mockups representan prototipos visuales y no una interfaz final implementada.	Las pantallas podrán ajustarse en futuras etapas sin cambiar el objetivo principal de los requisitos.
RD-08	El diseño deberá mantener códigos consistentes para RF, RNF, mockups, casos de uso, MoSCoW y trazabilidad.	Evita contradicciones entre secciones y facilita la revisión del documento.
RD-09	El sistema deberá ajustarse al alcance académico del Proyecto Fin de Curso.	La Entrega 1B corresponde a una especificación parcial, no a una implementación final en producción.
RD-10	Las evidencias con personas identificables deberán manejarse con autorización o consentimiento informado.	Se respeta la privacidad de entrevistados, clientes, personal del gimnasio y participantes del trabajo de campo.

4. Modelado del sistema

4.1. Diagrama general de casos de uso

La Figura 3 presenta el diagrama general de casos de uso del sistema. El modelo considera como actores principales al administrador, asistente e instructor, quienes interactúan con los módulos de autenticación, configuración inicial, clientes, membresías, pagos, inventario, productos, ventas, rutinas y reportes.

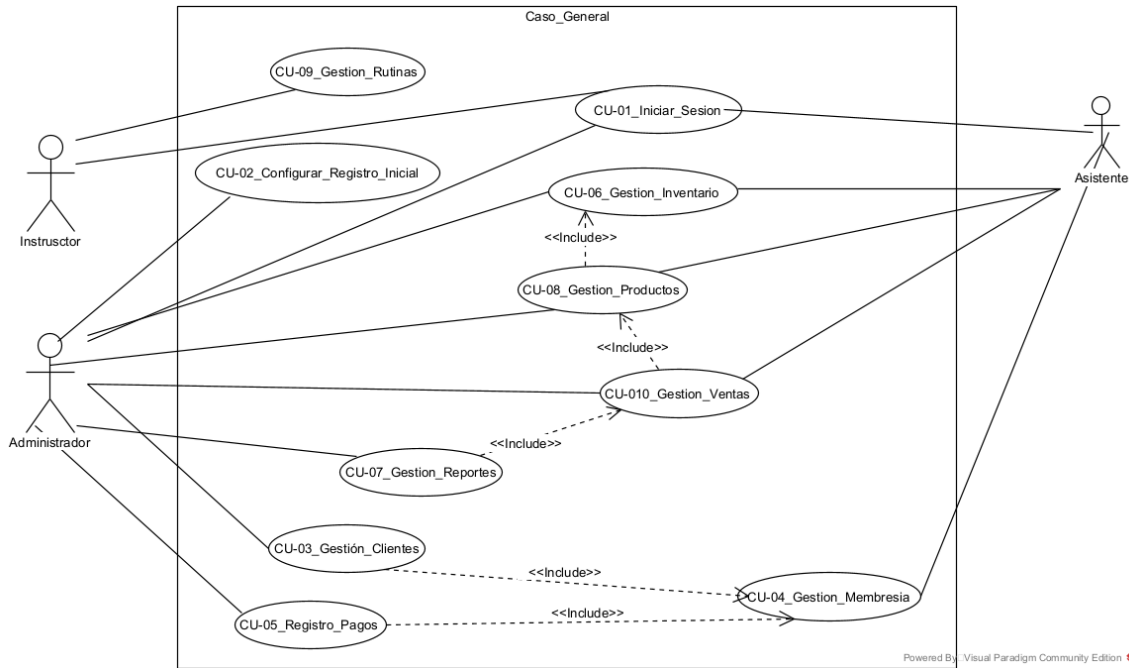


Figura 3: Diagrama general de casos de uso del sistema.

4.2. Especificación textual de casos de uso

Los casos de uso se especifican textualmente para describir el objetivo del actor, las condiciones previas, el flujo principal, los flujos alternativos, las postcondiciones y los requisitos funcionales asociados. Esta descripción complementa el diagrama general, debido a que el diagrama muestra el alcance funcional, mientras que la especificación textual detalla el comportamiento esperado de cada interacción.

4.2.1. CU-01: Iniciar Sesión

Tabla 14: Especificación textual del CU-01_Iniciar_Sesion.

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario autorizado del sistema.
Actores secundarios	Administrador, asistente e instructor.
Objetivo	Permitir el acceso al sistema mediante credenciales válidas y mostrar las funciones correspondientes según el perfil del usuario.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado y contar con credenciales activas.
Flujo principal	1) El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2) El sistema solicita usuario o correo y contraseña. 3) El usuario ingresa sus credenciales. 4) El sistema valida la información ingresada. 5) El sistema identifica el perfil del usuario. 6) El sistema muestra el menú principal con las opciones permitidas.
Flujos alternativos	A1: Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso. A2: Si el usuario no tiene permisos activos, el sistema bloquea el ingreso y solicita contactar al administrador.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y accede únicamente a las funciones habilitadas para su perfil.
RF asociados	RF-AUT-01.

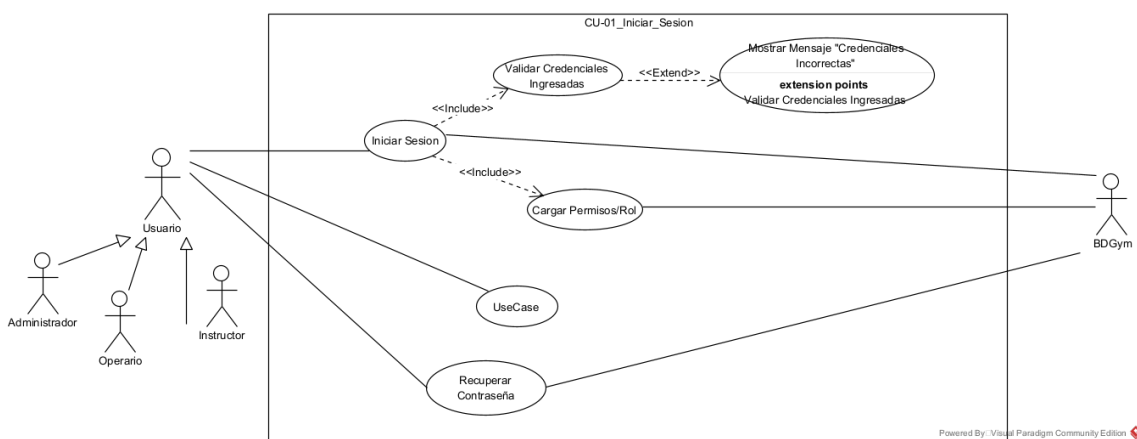


Figura 4: Diagrama de caso de uso iniciar sesión.

4.2.2. CU-02: Configurar Registro Inicial

Tabla 15: Especificación textual del CU-02 _Configurar _Registro _Inicial.

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño o administrador.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Registrar la información inicial del gimnasio y del usuario administrador para habilitar el uso básico del sistema.
Precondiciones	El sistema se encuentra en su primer uso o no existe una configuración administrativa inicial registrada.
Flujo principal	1) El administrador accede a la pantalla de configuración inicial. 2) El sistema solicita los datos básicos del gimnasio. 3) El administrador registra la información del propietario o responsable. 4) El administrador define las credenciales iniciales de acceso. 5) El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 6) El sistema guarda la configuración y habilita el acceso al sistema.
Flujos alternativos	A1: Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de validación y no guarda la configuración. A2: Si las credenciales no cumplen el formato mínimo definido, el sistema solicita corregirlas.
Postcondiciones	El sistema queda configurado con información básica del gimnasio y con un usuario administrador habilitado.
RF asociados	RF-AUT-01.

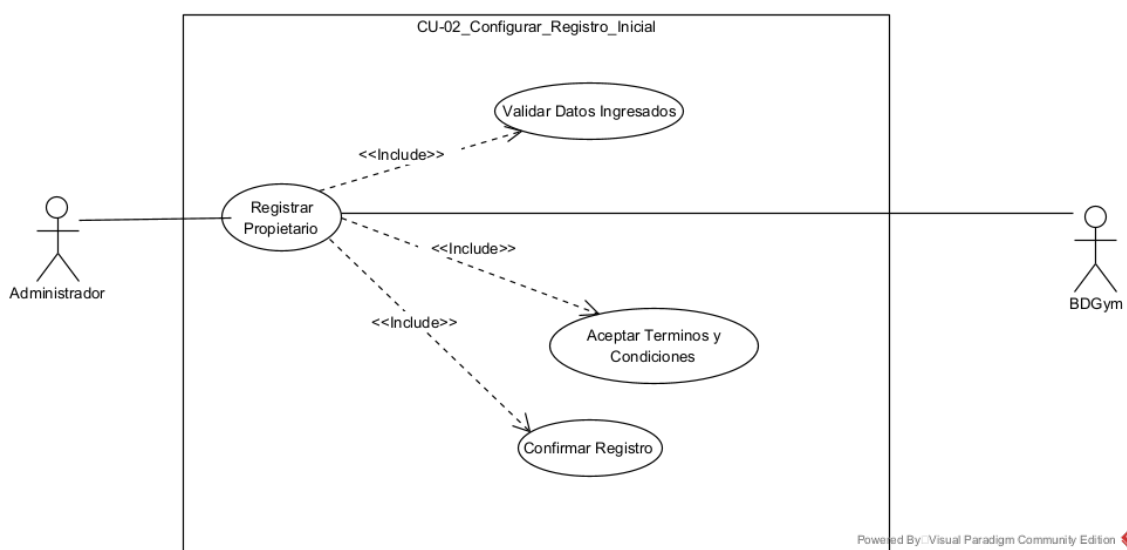


Figura 5: Diagrama de caso de uso Configurar registro inicial.

4.2.3. CU-03: Gestión de Clientes**Tabla 16:** Especificación textual del CU-03_Gestión_Clientes.

Campo	Detalle
Actor principal	Asistente o administrador.
Actores secundarios	Instructor, cuando requiere consultar información básica autorizada del cliente.
Objetivo	Registrar, consultar y actualizar información básica de los clientes del gimnasio.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar clientes.
Flujo principal	1) El usuario selecciona el módulo de gestión de clientes. 2) El sistema muestra el listado de clientes registrados. 3) El usuario selecciona la opción de registrar, consultar o actualizar cliente. 4) El sistema muestra el formulario o los filtros correspondientes. 5) El usuario ingresa o modifica la información requerida. 6) El sistema valida los campos obligatorios. 7) El sistema guarda los cambios y muestra confirmación.
Flujos alternativos	A1: Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje y no guarda el registro. A2: Si el cliente consultado no existe, el sistema informa que no se encontraron coincidencias. A3: Si el usuario no tiene permisos de edición, el sistema permite solo la consulta.
Postcondiciones	La información del cliente queda registrada o actualizada y disponible para pagos, membresías, asistencia y rutinas.
RF asociados	RF-CLI-01, RF-CLI-02.

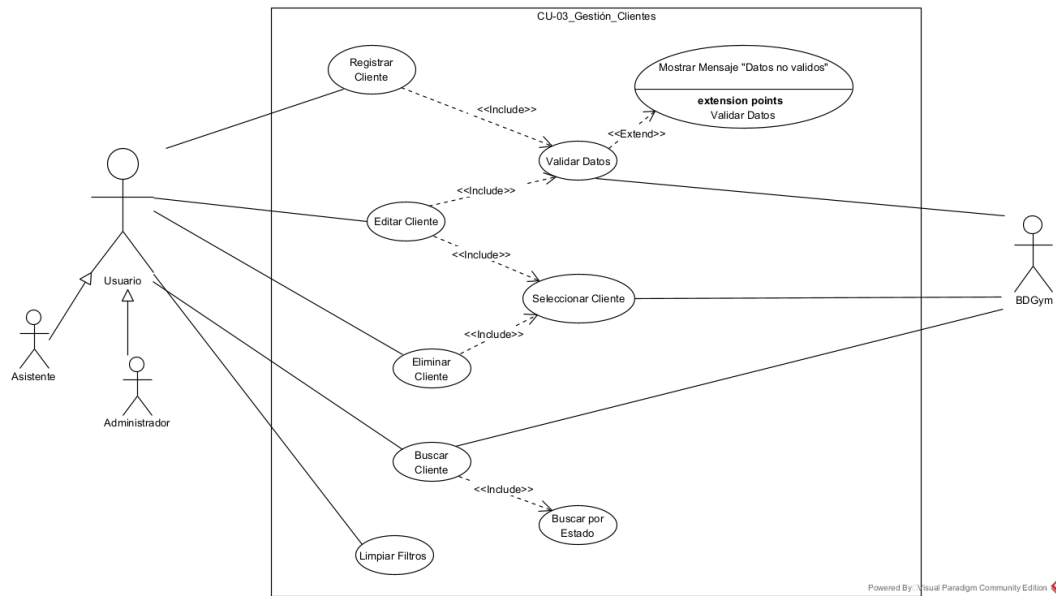


Figura 6: Diagrama de caso de uso gestión de clientes.

4.2.4. CU-04: Gestión Membresía**Tabla 17:** Especificación textual del CU-04_Gestion_Membresía.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Cliente como beneficiario indirecto del servicio.
Objetivo	Registrar y consultar membresías asociadas a los clientes, incluyendo fechas de inicio, vencimiento, estado y días restantes.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema y el usuario debe estar autenticado.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de membresías. 2) El sistema muestra las membresías registradas y sus estados. 3) El usuario selecciona un cliente o registra una nueva membresía. 4) El sistema solicita tipo de membresía, fecha de inicio, duración y estado. 5) El usuario confirma la información. 6) El sistema calcula la fecha de vencimiento. 7) El sistema guarda la membresía y muestra el estado actualizado.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente no está registrado, el sistema solicita registrar primero al cliente. A2: Si la fecha ingresada es inválida, el sistema muestra un mensaje de corrección. A3: Si la membresía está vencida o próxima a vencer, el sistema la muestra en el listado de alertas.
Postcondiciones	La membresía queda asociada al cliente y disponible para consulta de vencimiento, pagos y reportes.
RF asociados	RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-CLI-01.

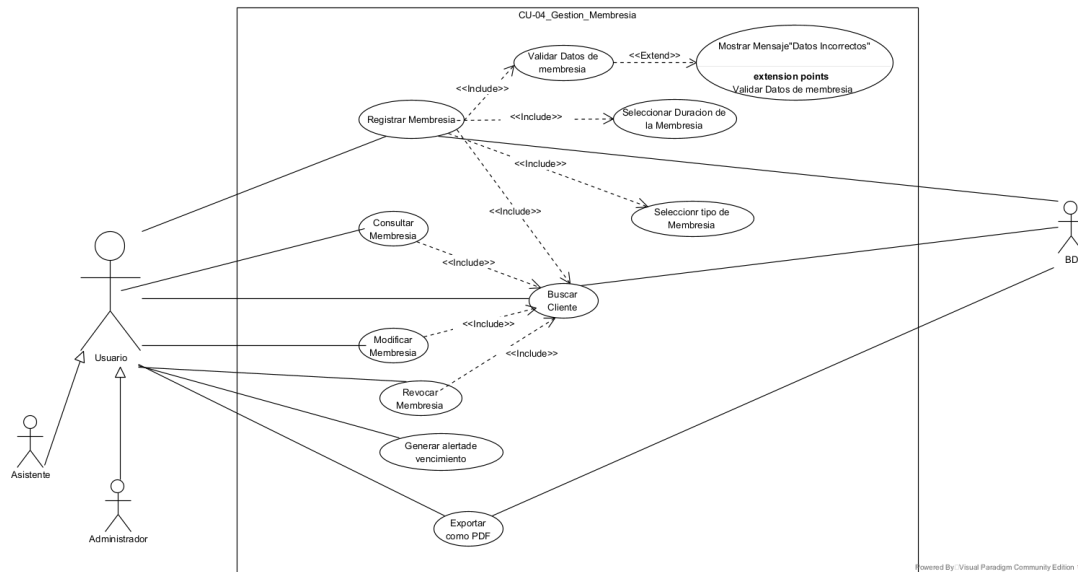


Figura 7: Diagrama de caso de uso gestión de Membresia.

4.2.5. CU-05: Gestión de Pagos

Tabla 18: Especificación textual del CU-05_Registro_Pagos.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Cliente como beneficiario indirecto del pago registrado.
Objetivo	Registrar pagos de membresías asociados a un cliente y conservar el historial administrativo correspondiente.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. El cliente y la membresía deben existir previamente en el sistema.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de pagos. 2) El sistema solicita seleccionar un cliente y una membresía. 3) El usuario ingresa fecha, monto, método de pago y observaciones opcionales. 4) El sistema valida que el monto y los datos obligatorios sean correctos. 5) El usuario confirma el registro del pago. 6) El sistema guarda el pago y actualiza el estado administrativo de la membresía. 7) El sistema muestra confirmación del registro realizado.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente no tiene membresía asociada, el sistema solicita registrar o seleccionar una membresía válida. A2: Si el monto ingresado es inválido, el sistema muestra un mensaje de corrección. A3: Si el usuario cancela la operación, el sistema no guarda el pago.
Postcondiciones	El pago queda registrado en el historial del cliente y disponible para reportes administrativos.
RF asociados	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-REP-01.

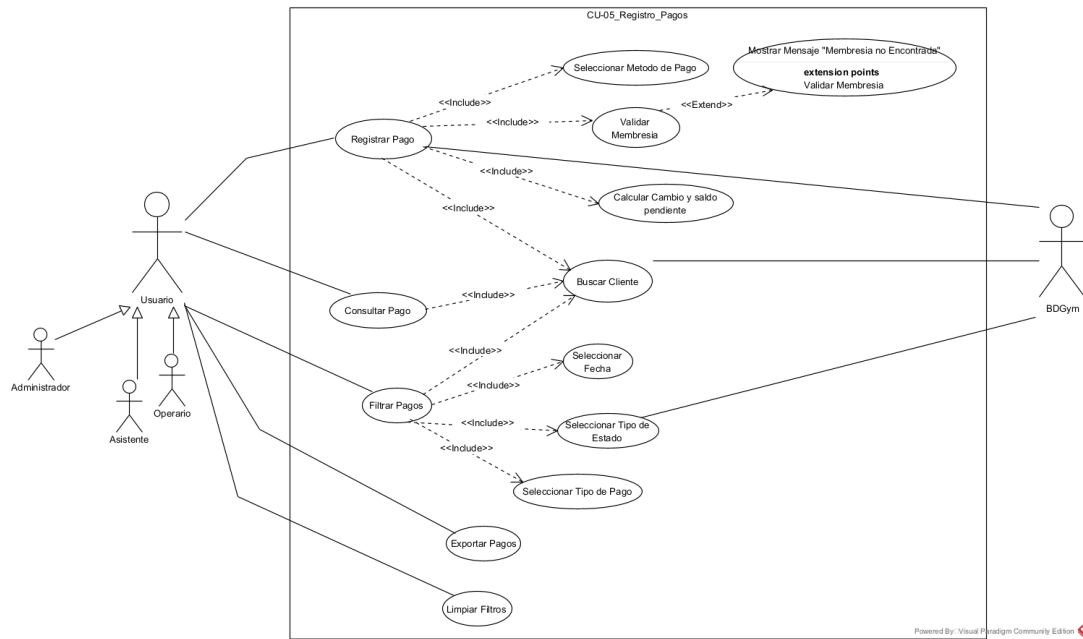
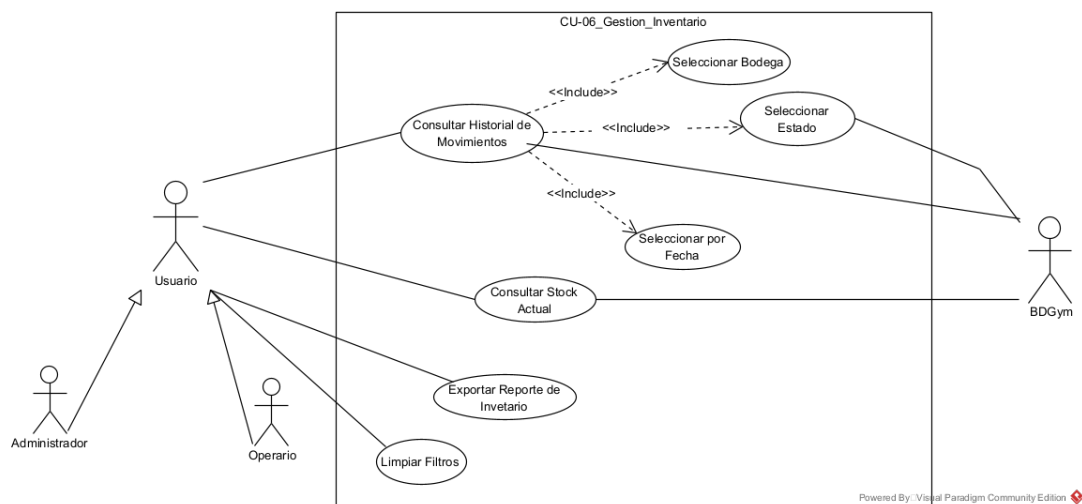


Figura 8: Diagrama de caso de uso gestión de Pagos.

4.2.6. CU-06: Gestión Inventario

Tabla 19: Especificación textual del CU-06_Gestion_Inventario.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Consultar y actualizar el stock de productos disponibles para la venta interna del gimnasio.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y el producto debe encontrarse registrado en el sistema.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de inventario. 2) El sistema muestra el listado de productos y cantidades disponibles. 3) El usuario selecciona un producto. 4) El usuario registra ingreso, salida, ajuste o actualización de stock. 5) El sistema valida que la cantidad ingresada sea válida. 6) El sistema actualiza el stock del producto. 7) El sistema muestra confirmación del movimiento realizado.
Flujos alternativos	A1: Si el producto no existe, el sistema solicita registrarlo previamente. A2: Si la cantidad ingresada es negativa o inválida, el sistema muestra mensaje de validación. A3: Si el stock queda bajo o agotado, el sistema lo muestra como alerta administrativa.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado y disponible para ventas, consultas y reportes.
RF asociados	RF-INV-01, RF-INV-02.

**Figura 9:** Diagrama de caso de uso gestión de inventario.

4.2.7. CU-07: Gestión Reportes**Tabla 20:** Especificación textual del CU-07_Gestion_Reportes.

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño o administrador.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Consultar reportes administrativos relacionados con ingresos diarios, ingresos mensuales, pagos, ventas, membresías y productos.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con perfil administrativo y deben existir registros previos de pagos, ventas o membresías.
Flujo principal	1) El administrador ingresa al módulo de reportes. 2) El sistema muestra los tipos de reportes disponibles. 3) El administrador selecciona el tipo de reporte. 4) El sistema solicita filtros como fecha, mes, año o categoría. 5) El administrador ingresa los filtros requeridos. 6) El sistema procesa la consulta. 7) El sistema muestra el reporte con los totales y detalles correspondientes.
Flujos alternativos	A1: Si no existen datos para el periodo seleccionado, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros. A2: Si el usuario no tiene perfil administrativo, el sistema restringe el acceso al módulo.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para consulta y análisis administrativo del gimnasio.
RF asociados	RF-REP-01, RF-REP-02, RF-PAG-01, RF-VEN-01.



Figura 10: Diagrama de caso de uso gestión de reportes.

4.2.8. CU-08: Gestión Productos

Tabla 21: Especificación textual del CU-08_Gestion_Productos.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Registrar y consultar productos disponibles para la venta interna del gimnasio.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y contar con permisos para administrar productos.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de productos. 2) El sistema muestra el listado de productos registrados. 3) El usuario selecciona la opción de registrar producto. 4) El sistema solicita nombre, categoría, precio, stock inicial y estado. 5) El usuario ingresa los datos requeridos. 6) El sistema valida los campos obligatorios. 7) El sistema guarda el producto y lo muestra en el inventario.
Flujos alternativos	A1: Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje y no guarda el producto. A2: Si el precio o stock inicial no es válido, el sistema solicita corregir la información. A3: Si el producto ya existe, el sistema solicita actualizarlo en lugar de duplicarlo.
Postcondiciones	El producto queda registrado y disponible para inventario, ventas y reportes.
RF asociados	RF-INV-01, RF-INV-02.

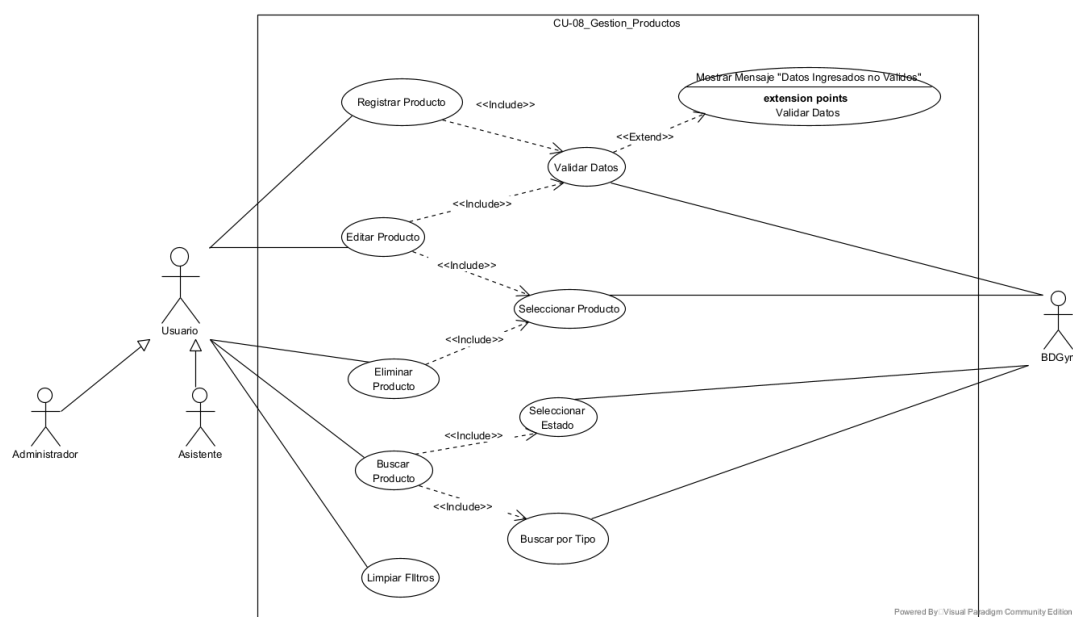
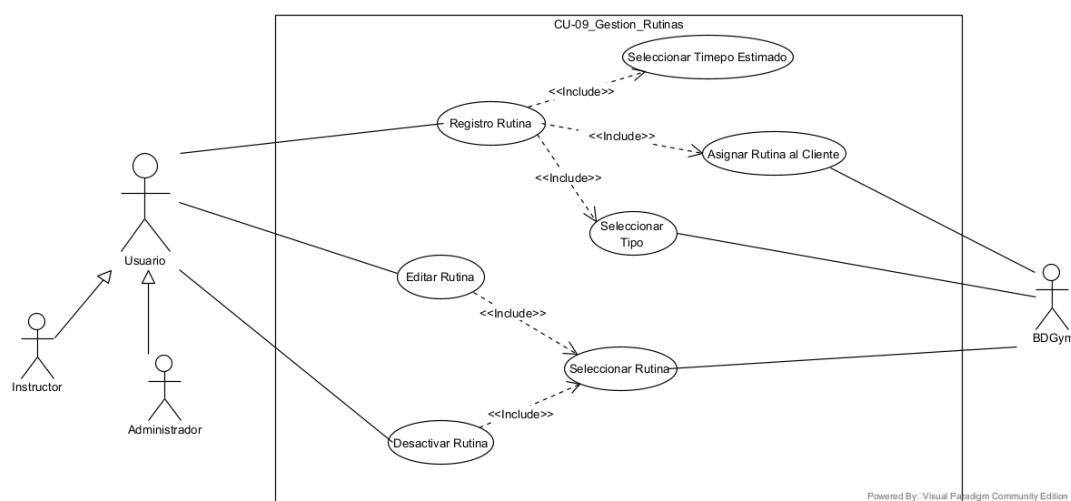


Figura 11: Diagrama de caso de uso gestión de productos.

4.2.9. CU-09: Gestión Rutinas

Tabla 22: Especificación textual del CU-09_Gestion_Rutinas.

Campo	Detalle
Actor principal	Instructor.
Actores secundarios	Administrador, cuando requiere consultar el seguimiento del cliente.
Objetivo	Registrar rutinas asignadas a clientes y observaciones relacionadas con su seguimiento físico.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. El cliente debe estar registrado y activo en el sistema.
Flujo principal	1) El instructor ingresa al módulo de rutinas. 2) El sistema muestra los clientes disponibles. 3) El instructor selecciona un cliente. 4) El sistema muestra el formulario de rutina. 5) El instructor registra ejercicios, frecuencia, observaciones y fecha de asignación. 6) El sistema valida la información ingresada. 7) El sistema guarda la rutina y la asocia al cliente.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente no está registrado o no está activo, el sistema no permite asignar la rutina. A2: Si faltan datos mínimos de la rutina, el sistema muestra un mensaje de validación. A3: Si el instructor registra observaciones de avance, el sistema las agrega al historial del cliente.
Postcondiciones	La rutina queda registrada y disponible para seguimiento posterior del cliente.
RF asociados	RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-CLI-02.

**Figura 12:** Diagrama de caso de uso gestión de rutinas.

4.2.10. CU-10: Gestión Ventas

Tabla 23: Especificación textual del CU-010_Gestion_Ventas.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Cliente como comprador del producto.
Objetivo	Registrar ventas de productos del gimnasio y actualizar automáticamente el stock disponible.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. El producto debe estar registrado y contar con stock suficiente.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de ventas. 2) El sistema muestra los productos disponibles. 3) El usuario selecciona el producto y la cantidad a vender. 4) El sistema calcula el valor de la venta. 5) El usuario registra método de pago y cliente si aplica. 6) El sistema valida stock y datos obligatorios. 7) El sistema registra la venta. 8) El sistema descuenta la cantidad vendida del inventario. 9) El sistema muestra confirmación de la venta.
Flujos alternativos	A1: Si no existe stock suficiente, el sistema muestra un mensaje y no registra la venta. A2: Si el usuario cancela la operación, el sistema no modifica el inventario. A3: Si el cliente no está registrado, el sistema permite registrar la venta como cliente no identificado, si la política administrativa lo permite.
Postcondiciones	La venta queda registrada, el inventario queda actualizado y la información queda disponible para reportes.
RF asociados	RF-VEN-01, RF-INV-02, RF-REP-01.

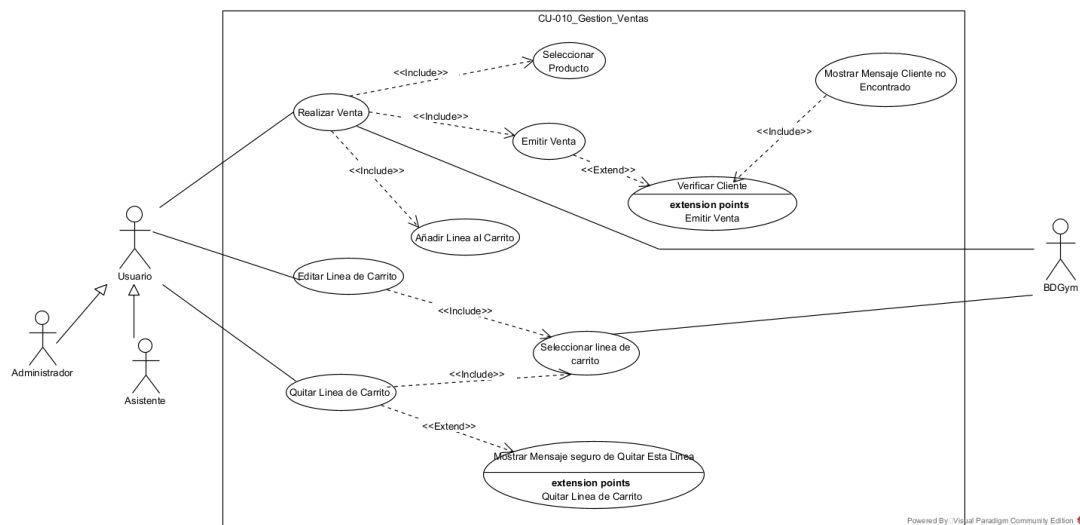


Figura 13: Diagrama de caso de uso gestión de ventas.

4.3. Diagrama de clases conceptual

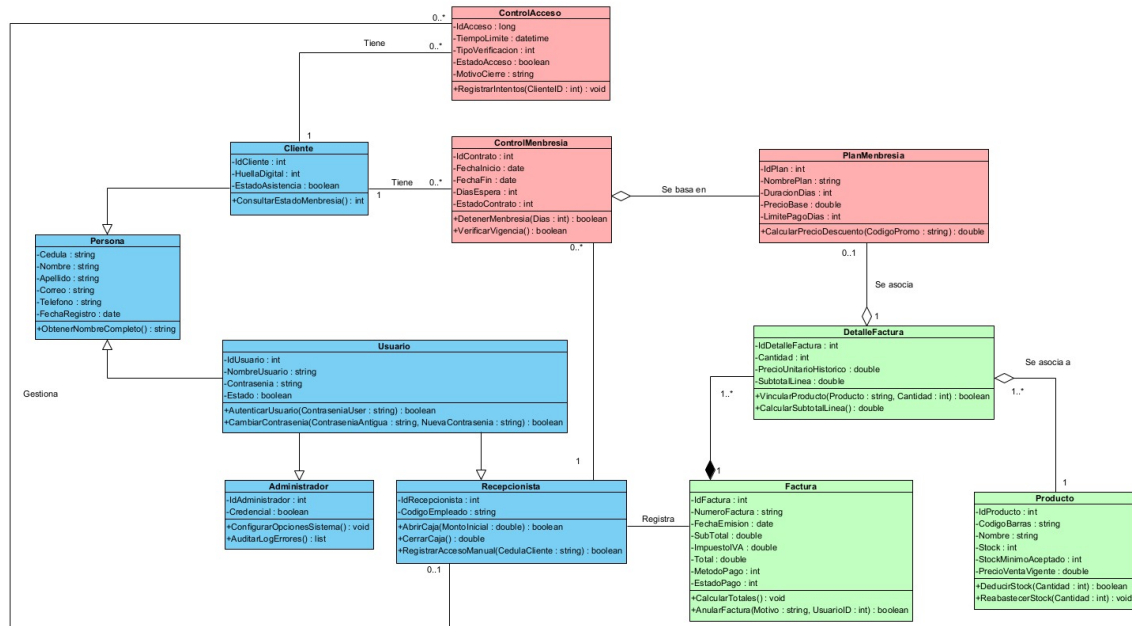


Figura 14: Diagrama de clases conceptual del sistema.

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Clasificación de requisitos

Los requisitos del sistema se clasifican en tres grupos principales. Los requisitos funcionales (RF) describen las acciones o servicios que el sistema debe permitir realizar. Los requisitos no funcionales (RNF/NFR) establecen condiciones de calidad relacionadas con seguridad, usabilidad, eficiencia, fiabilidad y otras características medibles. Las restricciones de diseño (RD) delimitan condiciones técnicas, operativas o académicas que deben respetarse durante la especificación del sistema.

Tabla 24: Clasificación de requisitos según tipo y módulo.

Caso de uso / módulo	Requisitos funcionales asociados	RNF / NFR asociados	Restricciones asociadas
CU-01_Iniciar_Sesion	RF-AUT-01, RF-AUT-02	RNF-SEG-01, RNF-USA-01	—
CU-02_Configurar_Registro_Inicio	RF-CONF-01, RF-CONF-02, RF-CONF-03	—	RD-01
CU-03_Gestión_Clientes	RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-03, RF-CLI-04	RNF-USA-02	—
CU-04_Gestion_Membresia	RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-MEM-03, RF-MEM-04	RNF-EFI-02	—
CU-05_Registro_Pagos	RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-PAG-03, RF-PAG-04	RNF-EFI-01	—
CU-06_Gestion_Inventario	RF-INV-01, RF-INV-02, RF-INV-03, RF-INV-04	RNF-FIA-01	—
CU-07_Gestion_Reportes	RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04	RNF-EFI-03	—
CU-08_Gestion_Productos	RF-PRO-01, RF-PRO-02, RF-PRO-03, RF-PRO-04	—	RD-02
CU-09_Gestion_Rutinas	RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-RUT-03, RF-RUT-04	RNF-USA-03	—
CU-010_Gestion_Ventas	RF-VEN-01, RF-VEN-02, RF-VEN-03, RF-VEN-04	RNF-FIA-02	—

Tabla 25: Resumen de clasificación de requisitos.

Tipo de requisito	Cantidad considerada en la matriz actual	Descripción
Requisitos funcionales actuales	37	Funciones principales asociadas a los diez casos de uso actuales.
Requisitos no funcionales actuales	9	Condiciones de calidad relacionadas con seguridad, usabilidad, eficiencia y fiabilidad.
Restricciones de diseño actuales	2	Condiciones que delimitan el diseño, uso y alcance de la entrega.
Requisitos futuros o fuera de alcance actual	18	Elementos candidatos para versiones posteriores o excluidos de la Entrega 1B.

5.2. Priorización MoSCoW

Para priorizar los requisitos se utilizó la técnica MoSCoW, la cual permite clasificarlos según su importancia dentro del alcance de la Entrega 1B. Esta priorización ayuda a distinguir qué requisitos son indispensables para la operación básica del sistema, cuáles agregan valor pero pueden aplazarse, cuáles son opcionales y cuáles quedan fuera del alcance actual.

Tabla 26: Criterios utilizados para la priorización MoSCoW.

Prioridad	Criterio aplicado	Interpretación en el proyecto
Must	Requisito imprescindible	Sin este requisito, el sistema no cumple su propósito mínimo de gestión administrativa y operativa.
Should	Requisito importante	Aporta valor al sistema, pero puede ajustarse o implementarse después de las funciones esenciales.
Could	Requisito deseable	Mejora la experiencia o el control operativo, pero no bloquea el funcionamiento principal.
Won't 1B	Fuera del alcance actual	No se incluye en la Entrega 1B por límites académicos, técnicos, legales u operativos.

Tabla 27: Priorización MoSCoW de requisitos actuales.

Prioridad	Requisitos incluidos	Justificación
Must	RF-AUT-01, RF-AUT-02, RNF-SEG-01, RF-CONF-01, RF-CONF-02, RF-CONF-03, RD-01, RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-04, RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-MEM-03, RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-PAG-03, RNF-EFI-01, RF-INV-01, RF-INV-02, RNF-FIA-01, RF-PRO-01, RF-PRO-03, RF-VEN-01, RF-VEN-02, RF-VEN-03, RNF-FIA-02	Son necesarios para controlar acceso, configurar el sistema, registrar clientes, gestionar membresías, pagos, inventario, productos y ventas. Sin estos requisitos, el sistema no cubriría la operación básica del gimnasio.
Should	RNF-USA-01, RF-CLI-03, RNF-USA-02, RF-MEM-04, RNF-EFI-02, RF-INV-03, RF-INV-04, RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RNF-EFI-03, RF-PRO-02, RF-RUT-01, RF-RUT-02, RNF-USA-03, RF-VEN-04	Son importantes para mejorar la administración, la consulta de información, el seguimiento de rutinas, reportes e historial de operaciones, pero no todos bloquean el funcionamiento inicial.
Could	RF-PAG-04, RF-REP-04, RF-PRO-04, RF-RUT-03, RF-RUT-04	Son funciones deseables que complementan el sistema, como comprobantes internos, resumen administrativo, desactivación de productos e historial más detallado de rutinas.
Won't 1B	RD-02	Se mantiene como restricción de alcance porque la facturación electrónica no forma parte de la Entrega 1B.

Tabla 28: Priorización de requisitos futuros o fuera del alcance actual.

Prioridad	Requisitos incluidos	Justificación
Should futuro	RF-ASI-01, RF-ASI-02, RF-USU-01, RF-USU-02, RNF-RES-01, RNF-AUD-01	Pueden ser importantes en una evolución del sistema, pero no forman parte de los casos de uso actuales definidos para esta entrega.
Could futuro	RF-NOV-01, RF-NOV-02, RF-ALR-01, RF-ALR-02, RF-DASH-01, RNF-RES-02	Representan mejoras operativas que podrían incorporarse después de consolidar los módulos principales.
Won't 1B	RF-FAC-01, RF-BAN-01, RF-BIO-01, RF-MKT-01, RF-NOM-01, RF-IA-01	Se excluyen de esta entrega porque requieren validación adicional, integración externa, hardware específico, aspectos legales o análisis técnico más profundo.

5.3. Matriz de trazabilidad parcial

La matriz de trazabilidad parcial relaciona las evidencias obtenidas durante la elicitación con los requisitos derivados y los casos de uso correspondientes. Esta relación permite verificar que los requisitos no fueron creados de forma aislada, sino a partir de entrevistas, encuestas, observación del proceso actual, documentos administrativos y evidencias del contexto operativo del gimnasio.

Tabla 29: Matriz de trazabilidad parcial: evidencia, requisito y caso de uso.

ID trazabilidad	Evidencia	Hallazgo o necesidad resumida	Requisito	Tipo	Caso de uso relacionado	Prioridad
MT-ACT-001	EV-01 Entrevista al dueño	Controlar el acceso a información administrativa.	RF-AUT-01	RF	CU-01 _Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-002	EV-01 Entrevista al dueño	Mostrar funciones según perfil de usuario.	RF-AUT-02	RF	CU-01 _Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-003	EV-04 Observación	Proteger módulos sensibles mediante autenticación.	RNF-SEG-01	RNF	CU-01 _Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-005	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar datos iniciales del gimnasio.	RF-CONF-01	RF	CU-02 _Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-006	EV-01 Entrevista al dueño	Definir tipos y valores iniciales de membresía.	RF-CONF-02	RF	CU-02 _Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-007	EV-10 Acta de entrevista	Crear usuario administrador inicial.	RF-CONF-03	RF	CU-02 _Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-009	EV-02 Encuesta al personal	Registrar información básica de clientes.	RF-CLI-01	RF	CU-03 _Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-010	EV-02 Encuesta al personal	Consultar clientes rápidamente durante la atención.	RF-CLI-02	RF	CU-03 _Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-012	EV-04 Observación	Evitar registros incompletos de clientes.	RF-CLI-04	RF	CU-03 _Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-014	EV-01 Entrevista al dueño	Consultar vigencia de membresías.	RF-MEM-01	RF	CU-04 _Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-015	EV-02 Encuesta al personal	Identificar membresías vencidas o próximas a vencer.	RF-MEM-02	RF	CU-04 _Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-016	EV-01 Entrevista al dueño	Renovar membresías de clientes.	RF-MEM-03	RF	CU-04 _Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-019	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar pagos para controlar ingresos.	RF-PAG-01	RF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-020	EV-06 Comprobantes físicos	Consultar historial de pagos.	RF-PAG-02	RF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-021	EV-01 Entrevista al dueño	Asociar cada pago a una membresía.	RF-PAG-03	RF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-023	EV-04 Observación	Registrar pagos sin retrasar la atención.	RNF-EFI-01	RNF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-024	EV-05 Lista de productos	Registrar productos en inventario.	RF-INV-01	RF	CU-06 _Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-025	EV-05 Lista de productos	Actualizar stock por entradas, salidas o ventas.	RF-INV-02	RF	CU-06 _Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-028	EV-04 Observación	Evitar inconsistencias de stock.	RNF-FIA-01	RNF	CU-06 _Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-029	EV-01 Entrevista al dueño	Consultar ingresos diarios.	RF-REP-01	RF	CU-07 _Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-030	EV-01 Entrevista al dueño	Revisar ingresos mensuales.	RF-REP-02	RF	CU-07 _Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-031	EV-02 Encuesta al personal	Filtrar reportes por fecha o categoría.	RF-REP-03	RF	CU-07 _Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-034	EV-05 Lista de productos	Registrar productos para venta.	RF-PRO-01	RF	CU-08 _Gestion_Productos	Must
MT-ACT-036	EV-02 Encuesta al personal	Consultar productos disponibles antes de vender.	RF-PRO-03	RF	CU-08 _Gestion_Productos	Must
MT-ACT-039	EV-03 Encuesta/entrevista al instructor	Asignar rutinas a alumnos.	RF-RUT-01	RF	CU-09 _Gestion_Rutinas	Should
MT-ACT-040	EV-03 Encuesta/entrevista al instructor	Registrar observaciones y avances.	RF-RUT-02	RF	CU-09 _Gestion_Rutinas	Should
MT-ACT-044	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar ventas de productos.	RF-VEN-01	RF	CU-010 _Gestion_Ventas	Must
MT-ACT-045	EV-05 Lista de productos	Validar stock antes de vender.	RF-VEN-02	RF	CU-010 _Gestion_Ventas	Must

Tabla 29: Matriz de trazabilidad parcial: evidencia, requisito y caso de uso (continuación).

ID trazabilidad	Evidencia	Hallazgo o necesidad resumida	Requisito	Tipo	Caso de uso relacionado	Prioridad
MT-ACT-046	EV-02 Encuesta al personal	Calcular automáticamente el total de venta.	RF-VEN-03	RF	CU-010 _Gestion _Ventas	Must
MT-ACT-048	EV-04 Observación	Mantener consistencia entre ventas e inventario.	RNF-FIA-02	RNF	CU-010 _Gestion _Ventas	Must

6. Conclusiones

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2nd ed. IEEE, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization, 2023.
- [3] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010. [En línea]. Disponible en: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-12578-2>
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://www.pearson.com/>
- [6] G. C. Guerrero Ulloa, *Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) parcial*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Material interno de clase.
- [7] Equipo PFC – Gimnasio, *Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Documento académico del proyecto.
- [8] Equipo PFC – Gimnasio, *Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Carpeta de evidencias del proyecto.

A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos

Este apéndice presenta la organización del equipo, el cronograma de trabajo y las técnicas de elicitación usadas para construir la Entrega 2 (1B) del documento ERS/SRS. Su propósito es evidenciar que la especificación se desarrolló mediante un proceso planificado, con responsabilidades definidas y actividades distribuidas desde la recepción de la rúbrica hasta el cierre del avance del 30 de junio de 2026.

A.1. Roles del equipo

La Tabla A.1 muestra la distribución de roles y responsabilidades del equipo. Esta asignación permite relacionar las actividades del proyecto con los artefactos entregables, tales como requisitos, diagramas UML, evidencias de campo, matriz de trazabilidad y repositorio.

Tabla 30: Roles y responsabilidades del equipo.

Integrante	Rol principal	Responsabilidad en la Entrega 2
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	Coordinar la validación con el cliente, revisar el alcance, redactar requisitos y apoyar la gestión del repositorio.
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	Estructurar el documento ERS/SRS, revisar glosario, referencias, formato académico y resultados del cuestionario.
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	Elaborar diagramas UML, relacionar casos de uso con requisitos y apoyar la matriz de trazabilidad.
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	Revisar verificabilidad, consistencia, completitud, no ambigüedad y coherencia entre requisitos, casos de uso y evidencias.
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	Organizar fotografías, audio, video, documentos, formularios, rutas de GitHub y registro de commits.

A.2. Cronograma de actividades de IR

La Tabla A.2 presenta el cronograma seguido por el equipo para la elaboración de la Entrega 2. El cronograma inicia el 22 de junio de 2026, fecha en la que se revisó la guía y rúbrica de evaluación, y finaliza el 30 de junio de 2026 con el cierre del avance actualizado de los apéndices, requisitos, evidencias, trazabilidad y repositorio.

Tabla 31: Cronograma de actividades para la Entrega 2 (1B).

Fecha	Actividad	Responsable	Evidencia generada
22/06/2026	Recepción y revisión inicial de la guía, rúbrica y estructura de la Entrega 2 (1B).	Equipo completo	Rúbrica revisada y acuerdos iniciales de trabajo.
23/06/2026	Análisis de criterios de evaluación, mínimos requeridos, apéndices obligatorios y condiciones de admisión.	Analista líder / documentador	Lista de verificación de la entrega.
24/06/2026	Revisión de la Entrega 1A para identificar secciones que debían corregirse, ampliarse o reorganizarse.	Documentador / verificador	Observaciones internas sobre la 1A.
25/06/2026	Actualización de roles, alcance del sistema, perfiles de usuario, stakeholders y restricciones iniciales.	Equipo completo	Tabla de roles, alcance y restricciones revisadas.
26/06/2026	Organización de evidencias de campo: entrevista, fotografías, documentos, formularios, actas y consentimiento.	Responsable de evidencias	Catálogo inicial de evidencias y carpetas de soporte.
27/06/2026	Reestructuración del documento ERS/SRS e incorporación de requisitos funcionales formalizados.	Analista líder / documentador	Versión 2.0 del documento y tabla de RF.
28/06/2026	Elaboración de mockups, diagrama general de casos de uso y primeros casos de uso detallados.	Modelador / analista	Mockups y diagramas vinculados a requisitos.
29/06/2026	Definición de requisitos no funcionales cuantificables, clasificación de requisitos y priorización MoSCoW.	Verificador / analista líder	Tabla de RNF y Apéndice C actualizado.
30/06/2026	Construcción de matriz de trazabilidad, revisión del repositorio GitHub y cierre del avance de apéndices.	Equipo completo	Apéndices A-E actualizados y versión para revisión.

A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas

La Tabla A.3 resume las técnicas de elicitación aplicadas o consideradas durante el levantamiento de información. Cada técnica se relaciona con una fuente de información y con el resultado esperado dentro del documento ERS/SRS.

Tabla 32: Técnicas de elicitación seleccionadas.

Técnica	Fuente consultada	Justificación	Resultado esperado
Entrevista semiestructurada	Dueño / administrador	Permite levantar necesidades administrativas sobre clientes, pagos, membresías, inventario, ventas y reportes.	Requisitos funcionales, restricciones de alcance y prioridades iniciales.
Cuestionario digital	Personal operativo y participantes relacionados	Permite contrastar necesidades con más de una opinión y apoyar la priorización de funciones.	Resultados resumidos para validar clientes, pagos, inventario y reportes.
Observación directa	Proceso actual del gimnasio	Permite reconocer cómo se atiende al cliente, cómo se registran pagos y cómo se consulta información en la operación diaria.	Hallazgos del proceso AS-IS y requisitos derivados.
Análisis documental	Recibos, listas, inventarios y registros existentes	Permite transformar documentos reales de la organización en requisitos verificables.	Requisitos sobre pagos, inventario, ventas y reportes.
Validación con mockups	Dueño, asistente e instructor	Permite revisar si las pantallas propuestas responden a las tareas reales de cada usuario.	Ajustes de interfaz, casos de uso y criterios de verificación.

B. Trabajo de campo y evidencias

Este apéndice organiza las evidencias que respaldan la elicitación de requisitos para el sistema de gestión administrativa y operativa de Garrosh Gym. Las evidencias se codifican con identificadores EV para que puedan rastrearse hacia los requisitos y casos de uso correspondientes.

Nota. Antes de entregar el documento final, los archivos físicos y digitales deben coincidir con los códigos de esta tabla. Las evidencias con personas identificables requieren consentimiento informado y los documentos administrativos deben anonimizar datos sensibles.

B.1. Registro o catálogo de evidencias

La Tabla B.1 cataloga las evidencias principales y las vincula con los requisitos derivados. Esta organización permite demostrar que las necesidades del sistema no se formularon de manera aislada, sino a partir de fuentes verificables del contexto real del gimnasio.

Tabla 1: Registro o catálogo de evidencias.

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante	Descripción	Requisitos derivados	Consent.
EV-01	Audio / entrevista	22/06/2026	Dueño / administrador	Entrevista principal sobre acceso, clientes, membresías, pagos, inventario, ventas, reportes y restricciones del alcance.	RF-AUT-01, RF-AUT-02, RF-CONF-01, RF-MEM-01, RF-PAG-01, RF-INV-03, RF-REP-01	Sí
EV-02	Cuestionario digital	23/06/2026	Personal operativo / recepción	Encuesta aplicada para conocer necesidades de atención, búsqueda de clientes, membresías, reportes y productos.	RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-MEM-02, RF-REP-03, RF-PRO-03	Según formulario
EV-03	Entrevista / observación	24/06/2026	Instructor / contexto operativo	Registro de necesidades sobre rutinas, seguimiento, asistencia y uso de pantallas por personal no técnico.	RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-ASI-01, RF-ASI-02, RNF-USA-03	Sí, si hay grabación o foto identificable
EV-04	Observación del proceso actual	25/06/2026	Contexto operativo del gimnasio	Observación del proceso AS-IS: atención, pagos, formularios, consulta de membresía, inventario y ventas.	RNF-SEG-01, RNF-USA-01, RNF-FIA-01, RF-REP-04, RNF-EFI-03	No aplica / Sí si aparecen personas
EV-05	Documento de organización	26/06/2026	Lista de productos / inventario	Documento usado para identificar productos, categorías, precios, stock y movimientos necesarios.	RF-INV-01, RF-INV-02, RF-INV-04, RF-PRO-01, RF-VEN-02	No aplica
EV-06	Documento administrativo	27/06/2026	Recibos o comprobantes físicos	Evidencia del control actual de pagos, respaldos internos y consulta de pagos por cliente.	RF-MEM-04, RF-PAG-02, RF-PAG-04	No aplica / anonimizado
EV-07	Plantilla / formulario	28/06/2026	Guía de entrevista	Instrumento usado para orientar la conversación con el dueño y obtener necesidades del sistema.	Vincula todos los RF derivados de entrevista	No aplica
EV-08	Exportación de resultados	29/06/2026	Cuestionario digital	Archivo o captura con resultados del cuestionario aplicado a tres o más participantes.	RF-CLI-02, RF-MEM-02, RF-REP-03, RNF-USA-02	Según formulario
EV-09	Consentimiento informado	29/06/2026	Participantes identificables	Formulario firmado para uso académico de audio, video o fotografías con personas identificables.	RD-03, RNF-SEG-01	Sí
EV-10	Acta firmada	30/06/2026	Dueño / administrador	Acta de entrevista y validación de alcance, prioridades, límites y evidencias del proyecto.	RF-CONF-03, RD-01, RD-02, RD-03	Sí
EV-11	Repositorio GitHub	30/06/2026	Equipo PFC - Gimnasio	Estructura de carpetas del repositorio con ERS, diagramas, mockups, evidencias y matriz de trazabilidad hasta el avance del 30/06/2026.	RNF-MAN-01, Apéndice E	No aplica
EV-12	Mockups / diagramas	30/06/2026	Equipo PFC - Gimnasio	Artefactos visuales preparados hasta el 30/06/2026 para validar interfaces, casos de uso, actores y clases conceptuales.	RF-AUT-01 a RF-VEN-04, RD-04	No aplica

B.2. Guía de entrevista

La guía de entrevista se diseñó para obtener información directa sobre los procesos actuales del gimnasio. Las preguntas se orientan a clientes, pagos, membresías, inventario, ventas, rutinas, reportes, permisos y restricciones del alcance.

Tabla 2: Guía de entrevista aplicada al cliente.

N.º	Pregunta
1	¿Cómo se registra actualmente la información de los clientes del gimnasio?
2	¿Qué datos considera necesarios para registrar a un cliente o alumno?
3	¿Cómo se controlan actualmente los pagos de membresías?
4	¿Qué problemas ocurren cuando una membresía está vencida o próxima a vencer?
5	¿Cómo se registra o controla la asistencia de los clientes?
6	¿Los instructores necesitan registrar rutinas, avances u observaciones?
7	¿Qué productos se venden dentro del gimnasio y cómo se controla el stock?
8	¿Qué sucede cuando un producto se agota o está próximo a agotarse?
9	¿Qué reportes necesita revisar el dueño para controlar ingresos y ventas?
10	¿Qué usuarios deberían ingresar al sistema y qué permisos debería tener cada uno?
11	¿Qué información debe protegerse para evitar pérdidas o accesos no autorizados?
12	¿Qué funciones deben quedar fuera de esta primera versión del sistema?

B.3. Actas de entrevista firmadas

Las actas de entrevista respaldan la realización del trabajo de campo y la validación del alcance inicial. En el documento final deben incorporarse como imágenes o archivos anexos dentro de la carpeta de evidencias.

Tabla 3: Registro de actas de entrevista.

Código	Participante	Fecha	Duración	Temas tratados	Estado
ACT-01	Dueño / administrador	22/06/2026	35-45 min	Alcance, clientes, pagos, membresías, inventario, ventas, reportes y restricciones.	Firmada / anexar escaneo
ACT-02	Instructor o personal operativo	24/06/2026	20-30 min	Atención, asistencia, rutinas, seguimiento, ventas, consulta de datos y uso del sistema.	Firmada / anexar escaneo

B.4. Cuestionario y resultados exportados

El cuestionario digital permitió contrastar las necesidades identificadas en la entrevista con la percepción de otros participantes relacionados con el gimnasio. La Tabla B.4 resume las preguntas principales y los resultados interpretados de forma agregada.

Tabla 4: Cuestionario digital y resultados resumidos.

Pregunta	Tipo de respuesta	Resultado resumido
¿Considera necesario digitalizar el registro de clientes?	Sí / No	La necesidad fue valorada como alta por los participantes.
¿Qué proceso causa más dificultad actualmente?	Selección múltiple	Pagos, vencimientos de membresía e inventario aparecen como procesos relevantes.
¿Le parece útil consultar el estado de membresía de forma rápida?	Escala 1-5	La consulta rápida se relaciona con atención diaria y control de vencimientos.
¿El control de asistencia debería quedar registrado?	Sí / No	Se reconoce utilidad para seguimiento operativo y apoyo al instructor.
¿Qué reporte debería priorizarse?	Selección múltiple	Ingresos por pagos, ventas y movimientos de inventario.
¿Qué tan clara debería ser la pantalla para personal no técnico?	Escala 1-5	Se refuerza la necesidad de formularios simples y mensajes comprensibles.

B.5. Registro de observación

La observación directa permitió reconocer situaciones del proceso actual que influyen en la especificación del sistema. La Tabla B.5 presenta los principales aspectos observados y su relación con requisitos derivados.

Tabla 5: Registro de observación del proceso actual.

Código	Aspecto observado	Situación actual	Necesidad identificada	Requisito relacionado
OBS-01	Registro de clientes	La información puede estar en registros físicos, mensajes o documentos separados.	Centralizar datos básicos del cliente.	RF-CLI-01, RF-CLI-02
OBS-02	Pagos y membresías	El control puede depender de recibos, anotaciones o revisión manual.	Registrar pagos, fechas de inicio, vencimiento y estado de membresía.	RF-PAG-01, RF-MEM-01
OBS-03	Asistencia y rutinas	El seguimiento de asistencia o rutina no siempre queda disponible para consulta posterior.	Registrar asistencia, rutinas y observaciones del instructor.	RF-ASI-01, RF-RUT-01
OBS-04	Inventario	El stock de productos requiere actualización manual.	Controlar entradas, salidas, ventas y productos agotados.	RF-INV-01, RF-INV-02, RF-INV-03
OBS-05	Ventas	La venta de productos afecta ingresos y disponibilidad del stock.	Registrar venta, validar stock y calcular total.	RF-VEN-01, RF-VEN-02, RF-VEN-03
OBS-06	Reportes	Los ingresos pueden requerir revisión manual.	Generar reportes diarios, mensuales y filtros por fecha.	RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03

B.6. Formularios de consentimiento firmados

Los formularios de consentimiento son necesarios cuando las evidencias incluyen audio, video o fotografías con personas identificables. La Tabla B.6 resume los consentimientos que deben mantenerse en la carpeta de evidencias.

Tabla 6: Registro de consentimientos informados.

Código	Participante	Tipo de material autorizado	Fecha	Observación
CI-01	Dueño / administrador	Audio de entrevista, fotografías y acta	22/06/2026	Uso académico del PFC; anexar firma escaneada.
CI-02	Instructor / personal operativo	Entrevista, cuestionario o fotografía	24/06/2026	Uso académico; anonimizar datos personales si corresponde.
CI-03	Participantes del cuestionario	Cuestionario digital y respuestas agregadas	23/06/2026	Usar resultados agregados sin exponer datos sensibles.

B.7. Índice de multimedia con enlaces

La Tabla B.7 sirve como índice para ubicar los archivos multimedia dentro del repositorio. Las rutas propuestas siguen una nomenclatura basada en fecha, fuente y tipo de evidencia.

Tabla 7: Índice de archivos multimedia y documentos.

ID	Tipo	Ruta o enlace en GitHub	Evidencia	Requisitos vinculados
MM-01	Audio	/evidencias/audio/2026-06-22_dueno_entrevista.m4a	EV-01	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-INV-03
MM-02	Video	/evidencias/video/2026-06-25_recorrido_gimnasio.mp4	EV-04	RF-CLI-01, RF-PAG-01, RNF-USA-01
MM-03	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-25_gimnasio_fachada.jpg	EV-04	RD-03
MM-04	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-25_area_atencion.jpg	EV-04	RF-CLI-01, RF-PAG-01
MM-05	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-25_productos.jpg	EV-05	RF-INV-01, RF-PRO-01
MM-06	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-25_proceso_pago.jpg	EV-06	RF-PAG-01, RF-PAG-02
MM-07	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-25_registro_manual.jpg	EV-04	RF-CLI-01, RNF-USA-02
MM-08	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-26_inventario_actual.jpg	EV-05	RF-INV-02, RF-INV-04
MM-09	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-26_recibos_fisicos.jpg	EV-06	RF-PAG-04
MM-10	Foto	/evidencias/fotos/2026-06-26_area_entrenamiento.jpg	EV-03	RF-RUT-01, RF-ASI-01
MM-11	Documento	/evidencias/documentos/2026-06-26_lista_productos.pdf	EV-05	RF-INV-01, RF-PRO-01
MM-12	Formulario	/evidencias/formularios/2026-06-22_acta_entrevista.pdf	EV-10	RD-03

C. Clasificación y priorización MoSCoW

Este apéndice clasifica los requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema. La prioridad se expresa mediante MoSCoW para diferenciar los requisitos que deben estar en el alcance actual de aquellos que pueden desarrollarse en una fase futura o que quedan fuera de la Entrega 1B.

Nota. La etiqueta Won't 1B se usa para indicar que el requisito no se incluye en la Entrega 1B, aunque puede analizarse como mejora posterior.

Tabla 1: Clasificación y priorización de requisitos.

ID requisito	Tipo	Requisito	Prioridad	Evidencia origen	Caso de uso	Alcance	Razón de clasificación
RD-01	Restricción	Diseñar la configuración inicial para usuarios con experiencia digital básica.	Must	Foto/contexto operativo	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Actual	Los usuarios tienen experiencia digital variable.
RD-02	Restricción	Excluir facturación electrónica de la gestión de productos en esta entrega.	Won't 1B	Entrevista al dueño	CU-08_Gestion_Productos	Actual	La entrega no debe confundirse con facturación electrónica.
RF-ALR-01	RF	Generar alertas de membresías próximas a vencer.	Could futuro	Entrevista al dueño	CU-F04_Alertas_Membresia	Futuro / fuera de alcance actual	El dueño puede necesitar alertas de vencimiento para evitar olvidos.
RF-ALR-02	RF	Mostrar recordatorios de clientes con membresía vencida.	Could futuro	Encuesta al personal operativo	CU-F04_Alertas_Membresia	Futuro / fuera de alcance actual	El personal puede requerir recordatorios visuales durante la atención.
RF-ASI-01	RF	Registrar asistencia de clientes.	Should futuro	Encuesta/entrevista al instructor	CU-F01_Gestion_Asistencia	Futuro / fuera de alcance actual	Aunque el sistema contempla asistencia en el alcance general, este CU no está entre los casos actuales.
RF-ASI-02	RF	Consultar historial de asistencia por cliente.	Should futuro	Encuesta/entrevista al instructor	CU-F01_Gestion_Asistencia	Futuro / fuera de alcance actual	El instructor necesita consultar asistencia para seguimiento.
RF-AUT-01	RF	Permitir el inicio de sesión mediante credenciales de usuario.	Must	Entrevista al dueño	CU-01_Iniciar_Sesion	Actual	El acceso debe estar controlado para proteger la información administrativa.
RF-AUT-02	RF	Validar el perfil del usuario autenticado antes de mostrar el menú.	Must	Entrevista al dueño	CU-01_Iniciar_Sesion	Actual	El dueño requiere que cada perfil vea solo las funciones que le corresponden.
RF-BAN-01	RF	Integrar pagos con servicios bancarios externos.	Won't 1B	Entrevista al dueño	CU-F09_Integracion_Bancaria	Futuro / fuera de alcance actual	La integración bancaria requiere validación técnica, legal y económica adicional.
RF-BIO-01	RF	Registrar asistencia mediante control biométrico.	Won't 1B	Entrevista al dueño	CU-F10_Control_Biometrico	Futuro / fuera de alcance actual	El control biométrico obligatorio no forma parte del alcance actual.
RF-CLI-01	RF	Registrar datos básicos del cliente.	Must	Encuesta al personal operativo	CU-03_Gestión_Clientes	Actual	El personal necesita registrar información básica de los clientes.
RF-CLI-02	RF	Consultar información básica del cliente registrado.	Must	Encuesta al personal operativo	CU-03_Gestión_Clientes	Actual	Durante la atención se necesita consultar datos del cliente rápidamente.
RF-CLI-03	RF	Actualizar información del cliente.	Should	Encuesta al personal operativo	CU-03_Gestión_Clientes	Actual	Los datos de clientes pueden cambiar y deben corregirse sin duplicar registros.
RF-CLI-04	RF	Validar campos obligatorios del cliente antes de guardar.	Must	Observación del proceso actual	CU-03_Gestión_Clientes	Actual	Los formularios manuales pueden quedar incompletos.
RF-CONF-01	RF	Registrar la configuración inicial del gimnasio.	Must	Entrevista al dueño	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Actual	El sistema debe iniciar con datos básicos del gimnasio y parámetros administrativos.
RF-CONF-02	RF	Configurar tipos de membresía y valores iniciales.	Must	Entrevista al dueño	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Actual	Se requiere definir valores base para membresías antes de registrar pagos.
RF-CONF-03	RF	Crear el usuario administrador inicial del sistema.	Must	Acta de entrevista firmada	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Actual	El administrador debe quedar creado desde el inicio del uso del sistema.
RF-DASH-01	RF	Visualizar dashboard administrativo con indicadores principales.	Could futuro	Entrevista al dueño	CU-F05_Dashboard_Dueño	Futuro / fuera de alcance actual	Se puede requerir un panel general para revisar indicadores rápidos.
RF-FAC-01	RF	Emitir facturación electrónica integrada.	Won't 1B	Entrevista al dueño	CU-F08_Facturacion_Electronica	Futuro / fuera de alcance actual	La facturación electrónica fue delimitada como fuera del alcance de esta versión.
RF-IA-01	RF	Generar rutinas automáticamente mediante inteligencia artificial.	Won't 1B	Encuesta/entrevista al instructor	CU-F13_Rutinas_IA	Futuro / fuera de alcance actual	La generación automática de rutinas mediante IA queda fuera de esta versión.
RF-INV-01	RF	Registrar productos dentro del inventario.	Must	Lista de productos / inventario	CU-06_Gestion_Inventario	Actual	El gimnasio necesita controlar productos disponibles para venta.
RF-INV-02	RF	Actualizar el stock de productos.	Must	Lista de productos / inventario	CU-06_Gestion_Inventario	Actual	El stock cambia por entradas, salidas o ventas.
RF-INV-03	RF	Identificar productos con stock bajo o agotado.	Should	Entrevista al dueño	CU-06_Gestion_Inventario	Actual	El dueño necesita detectar productos agotados o próximos a agotarse.
RF-INV-04	RF	Consultar historial de movimientos de inventario.	Should	Lista de productos / inventario	CU-06_Gestion_Inventario	Actual	Se requiere revisar movimientos que afectaron el inventario.
RF-MEM-01	RF	Consultar vencimiento de membresía por cliente.	Must	Entrevista al dueño	CU-04_Gestion_Membresia	Actual	El dueño necesita saber qué membresías están vigentes y cuáles vencen.
RF-MEM-02	RF	Listar membresías vencidas o próximas a vencer.	Must	Encuesta al personal operativo	CU-04_Gestion_Membresia	Actual	Se requiere identificar clientes con membresía vencida durante la atención.

Tabla 1: Clasificación y priorización de requisitos (continuación).

ID requisito	Tipo	Requisito	Prioridad	Evidencia origen	Caso de uso	Alcance	Razón de clasificación
RF-MEM-03	RF	Renovar membresía del cliente al registrar un nuevo periodo.	Must	Entrevista al dueño	CU-04_Gestion_Membresia	Actual	Las renovaciones deben modificar el estado del cliente.
RF-MEM-04	RF	Actualizar el estado de la membresía según pagos registrados.	Should	Recibos o comprobantes físicos	CU-04_Gestion_Membresia	Actual	Los pagos deben reflejar el estado actual de la membresía.
RF-MKT-01	RF	Gestionar campañas de marketing digital.	Won't 1B	Entrevista al dueño	CU-F11_Marketing_Digital	Futuro / fuera de alcance actual	El marketing digital no forma parte de la especificación parcial.
RF-NOM-01	RF	Gestionar nómina del personal del gimnasio.	Won't 1B	Entrevista al dueño	CU-F12_Nomina_Personal	Futuro / fuera de alcance actual	La nómina no forma parte de la gestión administrativa definida para esta entrega.
RF-NOV-01	RF	Registrar novedades internas del gimnasio.	Could futuro	Entrevista al dueño	CU-F02_Gestion_Novedades	Futuro / fuera de alcance actual	La comunicación verbal o por mensajes puede generar pérdida de información.
RF-NOV-02	RF	Consultar novedades internas registradas.	Could futuro	Encuesta al personal operativo	CU-F02_Gestion_Novedades	Futuro / fuera de alcance actual	El personal requiere consultar novedades generadas por otros usuarios.
RF-PAG-01	RF	Registrar pagos de membresía.	Must	Entrevista al dueño	CU-05_Registro_Pagos	Actual	Se necesita registrar pagos de membresía para controlar ingresos.
RF-PAG-02	RF	Consultar historial de pagos por cliente y fecha.	Must	Recibos o comprobantes físicos	CU-05_Registro_Pagos	Actual	El historial de pagos debe estar disponible para revisión.
RF-PAG-03	RF	Asociar cada pago registrado a la membresía correspondiente.	Must	Entrevista al dueño	CU-05_Registro_Pagos	Actual	Cada pago debe relacionarse con una membresía específica.
RF-PAG-04	RF	Generar comprobante interno del pago registrado.	Could	Recibos o comprobantes físicos	CU-05_Registro_Pagos	Actual	El gimnasio usa comprobantes o respaldos para pagos.
RF-PRO-01	RF	Registrar productos para venta.	Must	Lista de productos / inventario	CU-08_Gestion_Productos	Actual	El gimnasio vende bebidas, suplementos u otros productos.
RF-PRO-02	RF	Editar información de productos registrados.	Should	Lista de productos / inventario	CU-08_Gestion_Productos	Actual	Los precios y datos de productos pueden cambiar.
RF-PRO-03	RF	Consultar catálogo de productos disponibles.	Must	Encuesta al personal operativo	CU-08_Gestion_Productos	Actual	El personal necesita consultar productos disponibles antes de vender.
RF-PRO-04	RF	Desactivar productos sin eliminar registros históricos.	Could	Entrevista al dueño	CU-08_Gestion_Productos	Actual	Un producto puede dejar de venderse sin borrar su historial.
RF-REP-01	RF	Generar reporte de ingresos diarios.	Should	Entrevista al dueño	CU-07_Gestion_Reportes	Actual	El dueño necesita consultar ingresos diarios del gimnasio.
RF-REP-02	RF	Generar reporte mensual de ingresos.	Should	Entrevista al dueño	CU-07_Gestion_Reportes	Actual	Se requiere revisar ingresos mensuales para tomar decisiones.
RF-REP-03	RF	Filtrar reportes por rango de fechas y tipo de ingreso.	Should	Encuesta al personal operativo	CU-07_Gestion_Reportes	Actual	Los reportes deben poder filtrarse por fecha o categoría.
RF-REP-04	RF	Visualizar resumen administrativo de pagos, ventas e inventario.	Could	Observación del proceso actual	CU-07_Gestion_Reportes	Actual	La información está dispersa, por lo que se requiere resumen visual.
RF-RUT-01	RF	Registrar rutinas asignadas a clientes.	Should	Encuesta/entrevista al instructor	CU-09_Gestion_Rutinas	Actual	El instructor necesita asignar rutinas a los alumnos.
RF-RUT-02	RF	Registrar seguimiento del cliente durante la rutina.	Should	Encuesta/entrevista al instructor	CU-09_Gestion_Rutinas	Actual	Se requiere registrar observaciones y avances del entrenamiento.
RF-RUT-03	RF	Consultar historial de rutinas por cliente.	Could	Encuesta/entrevista al instructor	CU-09_Gestion_Rutinas	Actual	El instructor necesita revisar rutinas previas de un cliente.
RF-RUT-04	RF	Asociar instructor responsable a una rutina o seguimiento.	Could	Encuesta/entrevista al instructor	CU-09_Gestion_Rutinas	Actual	Algunos clientes pueden ser atendidos por un instructor específico.
RF-USU-01	RF	Crear y administrar usuarios internos del sistema.	Should futuro	Entrevista al dueño	CU-F03_Gestion_Usuarios_y_Roles	Futuro / fuera de alcance actual	A futuro se puede requerir administrar usuarios más allá del acceso básico.
RF-USU-02	RF	Modificar permisos o roles de usuarios internos.	Should futuro	Entrevista al dueño	CU-F03_Gestion_Usuarios_y_Roles	Futuro / fuera de alcance actual	Los permisos pueden requerir ajustes según el crecimiento del gimnasio.
RF-VEN-01	RF	Registrar venta de producto.	Must	Entrevista al dueño	CU-010_Gestion_Ventas	Actual	El gimnasio necesita registrar ventas de productos.
RF-VEN-02	RF	Validar stock antes de registrar una venta.	Must	Lista de productos / inventario	CU-010_Gestion_Ventas	Actual	No debe venderse un producto sin stock suficiente.
RF-VEN-03	RF	Calcular automáticamente el total de la venta.	Must	Encuesta al personal operativo	CU-010_Gestion_Ventas	Actual	El sistema debe calcular el total de la venta para reducir errores manuales.
RF-VEN-04	RF	Consultar historial de ventas de productos.	Should	Entrevista al dueño	CU-010_Gestion_Ventas	Actual	El dueño necesita revisar ventas realizadas.

Tabla 1: Clasificación y priorización de requisitos (continuación).

ID requisito	Tipo	Requisito	Prioridad	Evidencia origen	Caso de uso	Alcance	Razón de clasificación
RNF-AUD-01	RNF	Registrar historial de cambios en operaciones sensibles.	Should futuro	Entrevista al dueño	CU-F07_Auditoria_de_Cambios	Futuro / fuera de alcance actual	A futuro se puede auditar quién modificó pagos, clientes o inventario.
RNF-EFI-01	RNF	Registrar pagos con tiempo de respuesta adecuado.	Must	Observación del proceso actual	CU-05_Registro_Pagos	Actual	El registro de pagos debe ser rápido para no retrasar la atención.
RNF-EFI-02	RNF	Consultar el estado de membresía en un tiempo adecuado para atención en recepción.	Should	Encuesta al personal operativo	CU-04_Gestion_Membresia	Actual	La consulta de estado debe responder durante la atención diaria.
RNF-EFI-03	RNF	Generar reportes con tiempo de respuesta medible.	Should	Observación del proceso actual	CU-07_Gestion_Reportes	Actual	Los reportes deben abrirse sin demoras excesivas.
RNF-FIA-01	RNF	Mantener integridad de datos de inventario.	Must	Observación del proceso actual	CU-06_Gestion_Inventario	Actual	El sistema no debe permitir inconsistencias de stock.
RNF-FIA-02	RNF	Mantener consistencia entre ventas e inventario.	Must	Observación del proceso actual	CU-010_Gestion_Ventas	Actual	La venta debe actualizar inventario de forma confiable.
RNF-RES-01	RNF	Realizar respaldo periódico de la información del sistema.	Should futuro	Observación del proceso actual	CU-F06_Respaldo_y_Restauracion	Futuro / fuera de alcance actual	La información centralizada debe protegerse ante pérdida de datos.
RNF-RES-02	RNF	Permitir restauración controlada de información respaldada.	Could futuro	Observación del proceso actual	CU-F06_Respaldo_y_Restauracion	Futuro / fuera de alcance actual	A futuro puede requerirse restaurar información por errores operativos.
RNF-SEG-01	RNF	Restringir el acceso a funciones sensibles mediante autenticación y roles.	Must	Observación del proceso actual	CU-01_Iniciar_Sesion	Actual	Se identificó uso de registros dispersos, por lo que el acceso debe mantener control básico.
RNF-USA-01	RNF	Presentar una interfaz de inicio de sesión sencilla, legible y con mensajes comprensibles.	Should	Foto/contexto operativo	CU-01_Iniciar_Sesion	Actual	La pantalla de acceso debe ser clara para personal con manejo digital básico.
RNF-USA-02	RNF	Mantener formularios de clientes con etiquetas claras y navegación simple.	Should	Foto/contexto operativo	CU-03_Gestion_Clientes	Actual	La gestión de clientes debe poder usarse sin conocimientos técnicos.
RNF-USA-03	RNF	Usar formularios claros para registrar rutinas y seguimiento.	Should	Encuesta/entrevista al instructor	CU-09_Gestion_Rutinas	Actual	La pantalla de rutinas debe ser entendible para el instructor.

D. Matriz de trazabilidad parcial completa

La matriz de trazabilidad relaciona cada evidencia con el requisito derivado y el caso de uso correspondiente. Esta relación permite revisar la coherencia entre el trabajo de campo, la especificación de requisitos, los mockups y el modelado UML.

La Tabla D.1 conserva las filas de los casos de uso actuales y de los casos propuestos a futuro o fuera del alcance actual. Para mantener legibilidad en Word, se muestran las columnas principales: evidencia, requisito, caso de uso, prioridad y estado de validación.

Tabla 1: Matriz de trazabilidad evidencia → requisito → caso de uso.

ID traz.	ID-EV	Evidencia	ID req.	Requisito derivado	CU / Caso de uso	Prioridad	Estado / validación
MT-ACT-001	EV-01	Entrevista al dueño	RF-AUT-01	Permitir el inicio de sesión mediante credenciales de usuario.	CU-01 / CU-01_Iniciar_Sesion	Must	Trazado: Caso de uso actual incluido en el modelado.
MT-ACT-002	EV-01	Entrevista al dueño	RF-AUT-02	Validar el perfil del usuario autenticado antes de mostrar el menú.	CU-01 / CU-01_Iniciar_Sesion	Must	Trazado: Evita acceso indebido a módulos administrativos.
MT-ACT-003	EV-04	Observación del proceso actual	RNF-SEG-01	Restringir el acceso a funciones sensibles mediante autenticación y roles.	CU-01 / CU-01_Iniciar_Sesion	Must	Trazado: RNF vinculado al uso seguro del sistema.
MT-ACT-004	EV-03	Foto/contexto operativo	RNF-USA-01	Presentar una interfaz de inicio de sesión sencilla, legible y con mensajes comprensibles.	CU-01 / CU-01_Iniciar_Sesion	Should	Trazado: Se relaciona con usabilidad.
MT-ACT-005	EV-01	Entrevista al dueño	RF-CONF-01	Registrar la configuración inicial del gimnasio.	CU-02 / CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Must	Trazado: CU actual agregado por el equipo.
MT-ACT-006	EV-01	Entrevista al dueño	RF-CONF-02	Configurar tipos de membresía y valores iniciales.	CU-02 / CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Must	Trazado: Apoya pagos y membresías.
MT-ACT-007	EV-10	Acta de entrevista firmada	RF-CONF-03	Crear el usuario administrador inicial del sistema.	CU-02 / CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Must	Trazado: Requisito previo para la operación del sistema.
MT-ACT-008	EV-03	Foto/contexto operativo	RD-01	Diseñar la configuración inicial para usuarios con experiencia digital básica.	CU-02 / CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Must	Trazado: Restricción de diseño derivada del perfil de usuarios.
MT-ACT-009	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-CLI-01	Registrar datos básicos del cliente.	CU-03 / CU-03_Gestión_Clientes	Must	Trazado: Requisito ya asociado al módulo de clientes.
MT-ACT-010	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-CLI-02	Consultar información básica del cliente registrado.	CU-03 / CU-03_Gestión_Clientes	Must	Trazado: Permite atención diaria.
MT-ACT-011	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-CLI-03	Actualizar información del cliente.	CU-03 / CU-03_Gestión_Clientes	Should	Trazado: Refina la gestión del cliente.
MT-ACT-012	EV-04	Observación del proceso actual	RF-CLI-04	Validar campos obligatorios del cliente antes de guardar.	CU-03 / CU-03_Gestión_Clientes	Must	Trazado: Evita registros incompletos.
MT-ACT-013	EV-03	Foto/contexto operativo	RNF-USA-02	Mantener formularios de clientes con etiquetas claras y navegación simple.	CU-03 / CU-03_Gestión_Clientes	Should	Trazado: Calidad de usabilidad.
MT-ACT-014	EV-01	Entrevista al dueño	RF-MEM-01	Consultar vencimiento de membresía por cliente.	CU-04 / CU-04_Gestion_Membresia	Must	Trazado: Relacionado con control administrativo.
MT-ACT-015	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-MEM-02	Listar membresías vencidas o próximas a vencer.	CU-04 / CU-04_Gestion_Membresia	Must	Trazado: Evita pérdida de seguimiento.
MT-ACT-016	EV-01	Entrevista al dueño	RF-MEM-03	Renovar membresía del cliente al registrar un nuevo periodo.	CU-04 / CU-04_Gestion_Membresia	Must	Trazado: Conecta membresía con pagos.
MT-ACT-017	EV-06	Recibos o comprobantes físicos	RF-MEM-04	Actualizar el estado de la membresía según pagos registrados.	CU-04 / CU-04_Gestion_Membresia	Should	Trazado: Mantiene coherencia entre pago y estado.
MT-ACT-018	EV-02	Encuesta al personal operativo	RNF-EFI-02	Consultar el estado de membresía en un tiempo adecuado para atención en recepción.	CU-04 / CU-04_Gestion_Membresia	Should	Trazado: RNF cuantificable.
MT-ACT-019	EV-01	Entrevista al dueño	RF-PAG-01	Registrar pagos de membresía.	CU-05 / CU-05_Registro_Pagos	Must	Trazado: RF principal de pagos.
MT-ACT-020	EV-06	Recibos o comprobantes físicos	RF-PAG-02	Consultar historial de pagos por cliente y fecha.	CU-05 / CU-05_Registro_Pagos	Must	Trazado: Respaldo administrativo.
MT-ACT-021	EV-01	Entrevista al dueño	RF-PAG-03	Asociar cada pago registrado a la membresía correspondiente.	CU-05 / CU-05_Registro_Pagos	Must	Trazado: Evita pagos sin referencia.
MT-ACT-022	EV-06	Recibos o comprobantes físicos	RF-PAG-04	Generar comprobante interno del pago registrado.	CU-05 / CU-05_Registro_Pagos	Could	Trazado: No equivale a facturación electrónica.
MT-ACT-023	EV-04	Observación del proceso actual	RNF-EFI-01	Registrar pagos con tiempo de respuesta adecuado.	CU-05 / CU-05_Registro_Pagos	Must	Trazado: RNF de eficiencia.
MT-ACT-024	EV-05	Lista de productos / inventario	RF-IN V-01	Registrar productos dentro del inventario.	CU-06 / CU-06_Gestion_Inventario	Must	Trazado: Se relaciona con inventario.
MT-ACT-025	EV-05	Lista de productos / inventario	RF-IN V-02	Actualizar el stock de productos.	CU-06 / CU-06_Gestion_Inventario	Must	Trazado: Requisito principal de stock.
MT-ACT-026	EV-01	Entrevista al dueño	RF-IN V-03	Identificar productos con stock bajo o agotado.	CU-06 / CU-06_Gestion_Inventario	Should	Trazado: Apoya reposición de productos.
MT-ACT-027	EV-05	Lista de productos / inventario	RF-IN V-04	Consultar historial de movimientos de inventario.	CU-06 / CU-06_Gestion_Inventario	Should	Trazado: Mejora control operativo.

Tabla 1: Matriz de trazabilidad evidencia → requisito → caso de uso (continuación).

ID traz.	ID-EV	Evidencia	ID req.	Requisito derivado	CU / Caso de uso	Prioridad	Estado / validación
MT-ACT-028	EV-04	Observación del proceso actual	RNF-FIA-01	Mantener integridad de datos de inventario.	CU-06 / 06_Gestion_Inventario	CU- Must	Trazado: RNF de fiabilidad e integridad.
MT-ACT-029	EV-01	Entrevista al dueño	RF-REP-01	Generar reporte de ingresos diarios.	CU-07 / 07_Gestion_Reportes	CU- Should	Trazado: Apoya control administrativo.
MT-ACT-030	EV-01	Entrevista al dueño	RF-REP-02	Generar reporte mensual de ingresos.	CU-07 / 07_Gestion_Reportes	CU- Should	Trazado: Reporte administrativo.
MT-ACT-031	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-REP-03	Filtrar reportes por rango de fechas y tipo de ingreso.	CU-07 / 07_Gestion_Reportes	CU- Should	Trazado: Ayuda a revisar periodos específicos.
MT-ACT-032	EV-04	Observación del proceso actual	RF-REP-04	Visualizar resumen administrativo de pagos, ventas e inventario.	CU-07 / 07_Gestion_Reportes	CU- Could	Trazado: Apoya lectura rápida del negocio.
MT-ACT-033	EV-04	Observación del proceso actual	RNF-EFI-03	Generar reportes con tiempo de respuesta medible.	CU-07 / 07_Gestion_Reportes	CU- Should	Trazado: RNF cuantificable.
MT-ACT-034	EV-05	Lista de productos / inventario	RF-PRO-01	Registrar productos para venta.	CU-08 / 08_Gestion_Productos	CU- Must	Trazado: Diferencia catálogo de producto e inventario.
MT-ACT-035	EV-05	Lista de productos / inventario	RF-PRO-02	Editar información de productos registrados.	CU-08 / 08_Gestion_Productos	CU- Should	Trazado: Actualización de catálogo.
MT-ACT-036	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-PRO-03	Consultar catálogo de productos disponibles.	CU-08 / 08_Gestion_Productos	CU- Must	Trazado: Apoya ventas.
MT-ACT-037	EV-01	Entrevista al dueño	RF-PRO-04	Desactivar productos sin eliminar registros históricos.	CU-08 / 08_Gestion_Productos	CU- Could	Trazado: Protege trazabilidad histórica.
MT-ACT-038	EV-01	Entrevista al dueño	RD-02	Excluir facturación electrónica de la gestión de productos en esta entrega.	CU-08 / 08_Gestion_Productos	CU- Won't 1B	Trazado: Restricción del alcance actual.
MT-ACT-039	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RF-RUT-01	Registrar rutinas asignadas a clientes.	CU-09 / 09_Gestion_Rutinas	CU- Should	Trazado: CU actual del módulo de rutinas.
MT-ACT-040	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RF-RUT-02	Registrar seguimiento del cliente durante la rutina.	CU-09 / 09_Gestion_Rutinas	CU- Should	Trazado: Seguimiento operativo.
MT-ACT-041	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RF-RUT-03	Consultar historial de rutinas por cliente.	CU-09 / 09_Gestion_Rutinas	CU- Could	Trazado: Ayuda a seguimiento.
MT-ACT-042	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RF-RUT-04	Asociar instructor responsable a una rutina o seguimiento.	CU-09 / 09_Gestion_Rutinas	CU- Could	Trazado: Mejora responsabilidad de registros.
MT-ACT-043	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RNF-USA-03	Usar formularios claros para registrar rutinas y seguimiento.	CU-09 / 09_Gestion_Rutinas	CU- Should	Trazado: Calidad de usabilidad.
MT-ACT-044	EV-01	Entrevista al dueño	RF-VEN-01	Registrar venta de producto.	CU-010 / 010_Gestion_Ventas	CU- Must	Trazado: CU actual de ventas.
MT-ACT-045	EV-05	Lista de productos / inventario	RF-VEN-02	Validar stock antes de registrar una venta.	CU-010 / 010_Gestion_Ventas	CU- Must	Trazado: Evita stock negativo.
MT-ACT-046	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-VEN-03	Calcular automáticamente el total de la venta.	CU-010 / 010_Gestion_Ventas	CU- Must	Trazado: Reduce errores de cálculo.
MT-ACT-047	EV-01	Entrevista al dueño	RF-VEN-04	Consultar historial de ventas de productos.	CU-010 / 010_Gestion_Ventas	CU- Should	Trazado: Apoya reportes e inventario.
MT-ACT-048	EV-04	Observación del proceso actual	RNF-FIA-02	Mantener consistencia entre ventas e inventario.	CU-010 / 010_Gestion_Ventas	CU- Must	Trazado: RNF de fiabilidad.
MT-FUT-001	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RF-ASI-01	Registrar asistencia de clientes.	CU-F01 / F01_Gestion_Asistencia	CU- Should futuro	Futuro: Propuesto porque no está en la lista actual de CU.
MT-FUT-002	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RF-ASI-02	Consultar historial de asistencia por cliente.	CU-F01 / F01_Gestion_Asistencia	CU- Should futuro	Futuro: Complementa rutinas y seguimiento.
MT-FUT-003	EV-01	Entrevista al dueño	RF-NOV-01	Registrar novedades internas del gimnasio.	CU-F02 / F02_Gestion_Novedades Internas	CU- Could futuro	Futuro: El documento menciona novedades, pero no está en los CU actuales.
MT-FUT-004	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-NOV-02	Consultar novedades internas registradas.	CU-F02 / F02_Gestion_Novedades Internas	CU- Could futuro	Futuro: Apoya comunicación interna.
MT-FUT-005	EV-01	Entrevista al dueño	RF-USU-01	Crear y administrar usuarios internos del sistema.	CU-F03 / F03_Gestion_Usuarios y Roles	CU- Should futuro	Futuro: No se mezcla con CU-01; se propone para administración avanzada.
MT-FUT-006	EV-01	Entrevista al dueño	RF-USU-02	Modificar permisos o roles de usuarios internos.	CU-F03 / F03_Gestion_Usuarios y Roles	CU- Should futuro	Futuro: Refina seguridad y administración.
MT-FUT-007	EV-01	Entrevista al dueño	RF-ALR-01	Generar alertas de membresías próximas a vencer.	CU-F04 / F04_Alertas_Membresia	CU- Could futuro	Futuro: Se deriva de gestión de membresía.

Tabla 1: Matriz de trazabilidad evidencia → requisito → caso de uso (continuación).

ID traz.	ID-EV	Evidencia	ID req.	Requisito derivado	CU / Caso de uso	Prioridad	Estado / validación
MT-FUT-008	EV-02	Encuesta al personal operativo	RF-ALR-02	Mostrar recordatorios de clientes con membresía vencida.	CU-F04 / CU-F04_Alertas_Membresia	Could futuro	Futuro: Complementa CU-04.
MT-FUT-009	EV-01	Entrevista al dueño	RF-DASH-01	Visualizar dashboard administrativo con indicadores principales.	CU-F05 / CU-F05_Dashboard_Dueño	Could futuro	Futuro: Relacionado con reportes.
MT-FUT-010	EV-04	Observación del proceso actual	RNF-RES-01	Realizar respaldo periódico de la información del sistema.	CU-F06 / CU-F06_Respaldo_y_Restauracion	Should futuro	Futuro: Apoya fiabilidad.
MT-FUT-011	EV-04	Observación del proceso actual	RNF-RES-02	Permitir restauración controlada de información respaldada.	CU-F06 / CU-F06_Respaldo_y_Restauracion	Could futuro	Futuro: Sujeto a decisión técnica.
MT-FUT-012	EV-01	Entrevista al dueño	RNF-AUD-01	Registrar historial de cambios en operaciones sensibles.	CU-F07 / CU-F07_Auditoria_de_Cambios	Should futuro	Futuro: Mejora control interno.
MT-FUT-013	EV-01	Entrevista al dueño	RF-FAC-01	Emitir facturación electrónica integrada.	CU-F08 / CU-F08_Facturacion_Electronica	Won't 1B	Fuera de alcance actual: Puede evaluarse en una etapa posterior.
MT-FUT-014	EV-01	Entrevista al dueño	RF-BAN-01	Integrar pagos con servicios bancarios externos.	CU-F09 / CU-F09_Integracion_Bancaria	Won't 1B	Fuera de alcance actual: Se mantiene como posibilidad futura.
MT-FUT-015	EV-01	Entrevista al dueño	RF-BIO-01	Registrar asistencia mediante control biométrico.	CU-F10 / CU-F10_Control_Biometrico	Won't 1B	Fuera de alcance actual: Requiere hardware y validación adicional.
MT-FUT-016	EV-01	Entrevista al dueño	RF-MKT-01	Gestionar campañas de marketing digital.	CU-F11 / CU-F11_Marketing_Digital	Won't 1B	Fuera de alcance actual: Puede analizarse como mejora posterior.
MT-FUT-017	EV-01	Entrevista al dueño	RF-NOM-01	Gestionar nómina del personal del gimnasio.	CU-F12 / CU-F12_Nomina_Personal	Won't 1B	Fuera de alcance actual: Requiere análisis laboral y contable adicional.
MT-FUT-018	EV-03	Encuesta/entrevista al instructor	RF-IA-01	Generar rutinas automáticamente mediante inteligencia artificial.	CU-F13 / CU-F13_Rutinas_IA	Won't 1B	Fuera de alcance actual: El documento delimita esta función como no incluida.

E. Repositorio GitHub

Este apéndice documenta la organización del repositorio del proyecto. El repositorio permite evidenciar la evolución del trabajo, la distribución de commits, la estructura de carpetas, los diagramas, los mockups, el documento ERS/SRS y las evidencias del proceso de elicitación.

E.1. Enlace al repositorio

Repositorio del proyecto: <https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A>

E.2. Estructura de carpetas

La estructura propuesta separa el documento principal, los diagramas, los mockups y las evidencias. Esta organización ayuda a que el docente pueda verificar los archivos sin confundir documentos, imágenes, formularios o multimedia.

E.3. Estructura de carpetas

La estructura propuesta separa el documento principal, los archivos fuente en LaTeX, los diagramas UML, los mockups, las evidencias de campo, las matrices de trazabilidad y las versiones del documento. Esta organizacion permite que el docente pueda revisar rapidamente los artefactos exigidos para la Entrega 1B.

```
FabroGym-IRS-4A/
|
|-- README.md
|-- ERS_SRS_GarroshGym_Entrega1B.pdf
|
|-- latex/
|   |-- ERS_SRS_Entrega_1B_GarroshGym.tex
|   |-- seccion_3_requisitos_especificos.tex
|   |-- seccion_4_modelado_uml.tex
|   |-- seccion_5_priorizacion_trazabilidad.tex
|   '-- apendices_ers_srs_garroshgym.tex
|
|-- diagramas/
|   |-- casos_uso/
|   |   |-- CU_00_General.png
|   |   |-- CU_01_Iniciar_Sesion.png
|   |   |-- CU_02_Configurar_Registro_Inicial.png
|   |   |-- CU_03_Gestion_Clientes.png
|   |   |-- CU_04_Gestion_Membresia.png
|   |   |-- CU_05_Registro_Pagos.png
|   |   |-- CU_06_Gestion_Inventario.png
```

```

|   |   |-- CU_07_Gestion_Reportes.png
|   |   |-- CU_08_Gestion_Productos.png
|   |   |-- CU_09_Gestion_Rutinas.png
|   |   '-- CU_010_Gestion_Ventas.png
|   |
|   |-- clases/
|       '-- Diagrama_Clases_Conceptual.png
|
|-- mockups/
|   |-- MU_01_Inicio_Sesion.png
|   |-- MU_02_Gestion_Clientes.png
|   |-- MU_03_Registro_Cliente.png
|   |-- MU_04_Gestion_Membresias.png
|   |-- MU_05_Registro_Pago.png
|   |-- MU_06_Gestion_Inventario.png
|   |-- MU_07_Gestion_Productos.png
|   |-- MU_08_Gestion_Ventas.png
|   |-- MU_09_Gestion_Rutinas.png
|   '-- MU_10_Reportes.png
|
|-- evidencias/
|   |-- audio/
|       '-- 2026-06-22_dueno_entrevista.m4a
|       |
|   |-- video/
|       '-- 2026-06-25_recorrido_gimnasio.mp4
|       |
|   |-- fotos/
|       |-- 2026-06-25_gimnasio_fachada.jpg
|       |-- 2026-06-25_area_atencion.jpg
|       |-- 2026-06-25_productos.jpg
|       |-- 2026-06-25_proceso_pago.jpg
|       |-- 2026-06-25_registro_manual.jpg
|       |-- 2026-06-26_inventario_actual.jpg
|       |-- 2026-06-26_recibos_fisicos.jpg
|       |-- 2026-06-26_area_entrenamiento.jpg
|       |-- 2026-06-26_evidencia_09.jpg
|       '-- 2026-06-26_evidencia_10.jpg
|       |
|   |-- documentos/
|       |-- 2026-06-26_lista_productos.pdf
|       |-- 2026-06-26_recibos_anonimizados.pdf
|       '-- 2026-06-26_registro_manual.pdf
|       |
|   '-- formularios/
|       |-- guia_entrevista_dueno.pdf
|       |-- encuesta_personal_operativo.pdf
|       |-- acta_entrevista_dueno.pdf

```

```
|      |-- acta_entrevista_instructor.pdf
|      |-- consentimiento_dueno.pdf
|      '-- consentimiento_instructor.pdf
|
|-- trazabilidad/
|   |-- MT_01_Matriz_Trazabilidad.xlsx
|   |-- Clasificacion_MoSCoW.xlsx
|   '-- Matriz_Evidencia_Requisito_CU.xlsx
|
'-- versiones_documento/
|-- ERS_SRS_Entrega_1A.pdf
|-- ERS_SRS_Entrega_1B_Borrador.pdf
'-- ERS_SRS_Entrega_1B_Final.pdf
```

E.4. Registro de commits

La Tabla E.1 presenta un registro de commits tomado del historial del repositorio GitHub del proyecto. Se seleccionaron commits representativos porque evidencian avance progresivo en documentación ERS/SRS, evidencias de campo, diagramas UML, trazabilidad y versiones del documento.

Tabla 1: Registro de commits del repositorio.

ID	Fecha	Mensaje de commit	Responsable	Archivo o evidencia asociada
C-001	28/06/2026	Create diagrama png y drawio	Mery-003	Diagrama de contexto en formato PNG y archivo editable Draw.io.
C-002	28/06/2026	Add use case diagrams and specifications	Mery-003	Diagramas de casos de uso y especificaciones iniciales.
C-003	28/06/2026	Fix indentation in contexto diagram structure	Mery-003	Corrección de estructura visual del diagrama de contexto.
C-004	29/06/2026	Create imagenes	Mery-003	Carpeta o recurso inicial para imágenes del proyecto.
C-005	29/06/2026	Create versiones	Mery-003	Carpeta de versiones del documento ERS/SRS.
C-006	29/06/2026	Add initial structure for plan_IR directory	Mery-003	Estructura inicial del plan de Ingeniería de Requerimientos.
C-007	29/06/2026	Add Google Forms survey files to project	Mery-003	Archivos de encuesta digital aplicada durante la elicitación.
C-008	29/06/2026	Add directory for interviewee photos	Mery-003	Carpeta para fotografías del entrevistado o evidencias de campo.
C-009	29/06/2026	Agregar documento ERS de la entrega 1A	Mery-003	Documento ERS/SRS correspondiente a la Entrega 1A.
C-010	29/06/2026	Borrador del documento ERS 1B	Mery-003	Borrador del documento ERS/SRS para la Entrega 1B.
C-011	29/06/2026	Captura de subida del ERS 1A	Mery-003	Captura que evidencia la carga del documento de la Entrega 1A.
C-012	29/06/2026	Captura de evidencias de entrevista	Mery-003	Captura de evidencias asociadas a la entrevista del trabajo de campo.
C-013	29/06/2026	Captura de preguntas de elicitación	Mery-003	Captura de preguntas utilizadas en el proceso de elicitación.

Tabla 1: Registro de commits del repositorio (continuación).

ID	Fecha	Mensaje de commit	Responsable	Archivo o evidencia asociada
C-014	29/06/2026	Encuesta aplicada a operarios del gimnasio	Mery-003	Encuesta aplicada a participantes relacionados con el gimnasio.
C-015	29/06/2026	Instrumentos de elicitación del gimnasio	Mery-003	Instrumentos de entrevista, encuesta u observación utilizados.
C-016	29/06/2026	Audio de entrevista al dueño	Mery-003	Archivo de audio de la entrevista realizada al dueño del gimnasio.
C-017	29/06/2026	Fotos de entrevista con el dueño	Mery-003	Fotografías de la entrevista y evidencias del trabajo de campo.
C-018	29/06/2026	Consentimiento firmado del entrevistado	Mery-003	Consentimiento informado firmado para uso académico de evidencia.
C-019	29/06/2026	Add download instructions for audio file	Mery-003	Instrucciones o soporte para descarga del archivo de audio.
C-020	29/06/2026	Diagrama de caso de uso de gestion de clientes	Mery-003	Diagrama UML del caso de uso de gestión de clientes.
C-021	29/06/2026	Diagrama de caso de uso de gestion de facturacion	Mery-003	Diagrama de caso de uso propuesto o delimitado para facturación.
C-022	29/06/2026	Diagrama de caso de uso de gestion de membresias	Mery-003	Diagrama UML del módulo de membresías.
C-023	29/06/2026	Diagrama de caso de uso de gestion de reportes	Mery-003	Diagrama UML del módulo de reportes.
C-024	01/07/2026	Rename ERS_1A.pdf to ERS_1A.pdf	Mery-003	Ajuste de nombre del documento de la Entrega 1A.
C-025	01/07/2026	Rename ERS_1B_borrador.pdf to ERS_1B_borrador.pdf	Mery-003	Ajuste de nombre del borrador de la Entrega 1B.
C-026	01/07/2026	Matriz de trazabilidad	Mery-003	Matriz de trazabilidad evidencia-requisito-caso de uso.
C-027	01/07/2026	Rename audio_entrevista_dueño.aac to audio_entrevista_dueño.aac	Mery-003	Ajuste de nombre del audio de entrevista al dueño.

Tabla 1: Registro de commits del repositorio (continuación).

ID	Fecha	Mensaje de commit	Responsable	Archivo o evidencia asociada
C-028	01/07/2026	Rename instrumentos_elicitacion_gimnasio.pdf to instrumentos_elicitacion_gimnasio.pdf	Mery-003	Ajuste de nombre del archivo de instrumentos de elicitación.
C-029	01/07/2026	Rename consentimiento_dueno_firmado_01.jpg to consentimiento_dueno_firmado_01.jpg	Mery-003	Ajuste de nombre del consentimiento informado firmado.
C-030	01/07/2026	Rename encuestas_operarios_gimnasio.pdf to encuestas_operarios_gimnasio.pdf	Mery-003	Ajuste de nombre del archivo de encuestas a operarios.
C-031	01/07/2026	Agregar diagrama UML CU-01 Iniciar Sesión	amorad35	Diagrama UML del caso de uso iniciar sesión.
C-032	01/07/2026	Agregar CU-02 Registro Inicial	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de configuración inicial.
C-033	01/07/2026	Agregar CU-03 Gestión de Clientes	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de gestión de clientes.
C-034	01/07/2026	Agregar CU-04 Gestión de Membresía	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de gestión de membresía.
C-035	01/07/2026	Agregar CU-05 Registro de Pagos	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de registro de pagos.
C-036	01/07/2026	Agregar CU-06 Gestión de Inventario	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de gestión de inventario.
C-037	01/07/2026	Agregar CU-07 Gestión de Reportes	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de gestión de reportes.
C-038	01/07/2026	Agregar CU-08 Gestión de Productos	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de gestión de productos.
C-039	01/07/2026	Agregar CU-09 Gestión de Rutinas	amorad35	Diagrama o archivo del caso de uso de gestión de rutinas.

Tabla 1: Registro de commits del repositorio (continuación).

ID	Fecha	Mensaje de commit	Responsable	Archivo o evidencia asociada
C-040	01/07/2026	Agregar diagrama general de casos de uso	amorado35	Diagrama general de casos de uso del sistema.
C-041	01/07/2026	Agregar CU-010 Gestión de Ventas	amorado35	Diagrama o archivo del caso de uso de gestión de ventas.
C-042	01/07/2026	Create Video.mp4	Erick-Alvia	Video del proceso o evidencia multimedia del proyecto.
C-043	01/07/2026	Grabacion_01	Erick-Alvia	Primera grabación de evidencia del trabajo de campo.
C-044	01/07/2026	Grabacion_02	Erick-Alvia	Segunda grabación de evidencia del trabajo de campo.
C-045	01/07/2026	Resumen de Entrevista	Erick-Alvia	Resumen de entrevista aplicada en el proceso de elicitación.
C-046	01/07/2026	Agregar diagrama de contexto del sistema	amorado35	Diagrama de contexto del sistema objetivo.
C-047	01/07/2026	docs: agregar documento ERS/SRS de la Entrega 1A	Dev-rck	Documento ERS/SRS de la Entrega 1A cargado al repositorio.